

06_DVZ3IL: Data Visualization

02 - Visualisierungskomponenten und visuelle Wahrnehmung | MTD.ba VZ WS26/27

FH-Prof. Dr. Mandy Keck

Professorin für User Experience und Interaktionsdesign

Department Software & AI

Fachhochschule Oberösterreich, Campus Hagenberg

mandy.keck@fh-hagenberg.at

Raum FH 1.217

Struktur Vorlesung

Vorlesung 1 + 2

01

Datenvisualisierung

Warum visualisieren?

02

Design Triangle Framework

Wie analysiert Nutzer:innen, Aufgaben und Daten?

03

Datentransformation

Wie werden die Daten für das Mapping vorbereitet?

04

Komponenten einer Visualisierung

Was sind die Bausteine einer Visualisierung?

05

Expressivität und Effektivität

Auf welche visuellen Attribute können die Datenattribute abgebildet werden?

04. Komponenten einer Visualisierung

Was sind die Bausteine einer Visualisierung?

Komponenten einer Visualisierung

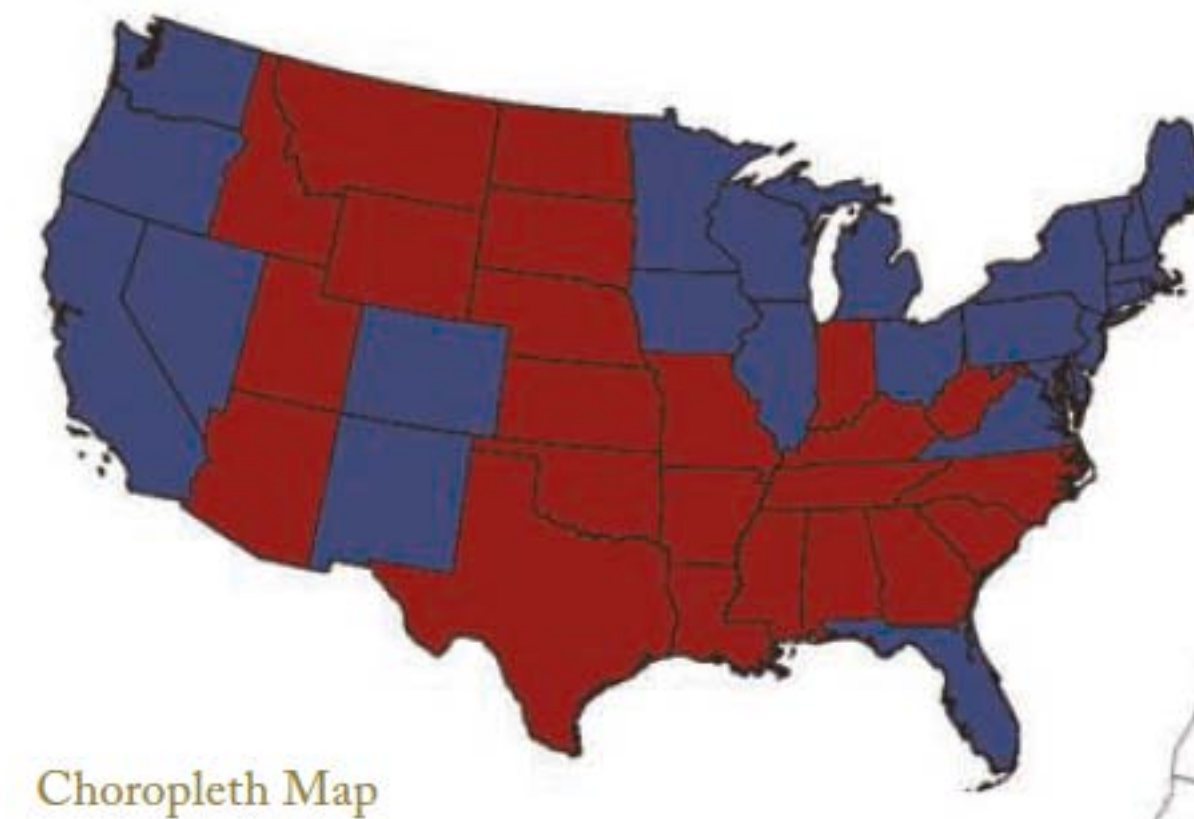
Referenzsystem:

- ▶ Raum, auf den alle Daten projiziert werden (z.B. kartesisches Koordinatensystem, geografische Karte, Verankerung auf einem Hintergrundbild)



Data Overlays:

- ▶ Abbildung von Datenobjekten auf geeignete visuelle Elemente und deren Eigenschaften auf geeignete visuelle Attribute



- ▶ Referenzsystem + Data Overlay bestimmen den resultierenden Visualisierungstyp

[BÖRNER 2015]

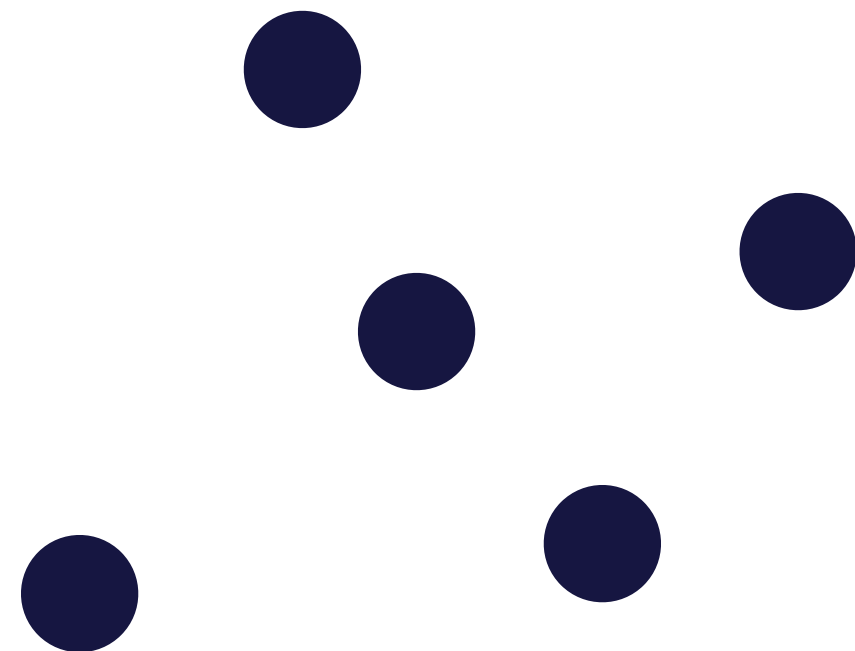
Komponenten einer Visualisierung

Data Overlay:

- Visuelle Elemente

geometrische Primitive wie Punkte, Linien, Flächen

Abbildung: Datenobjekte ↔ visuelles Elemente



Visuelle Elemente als Datenobjekte/Knoten:

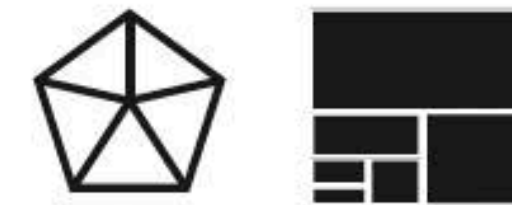
Punkte



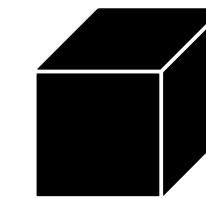
Linien



Flächen



Volumen



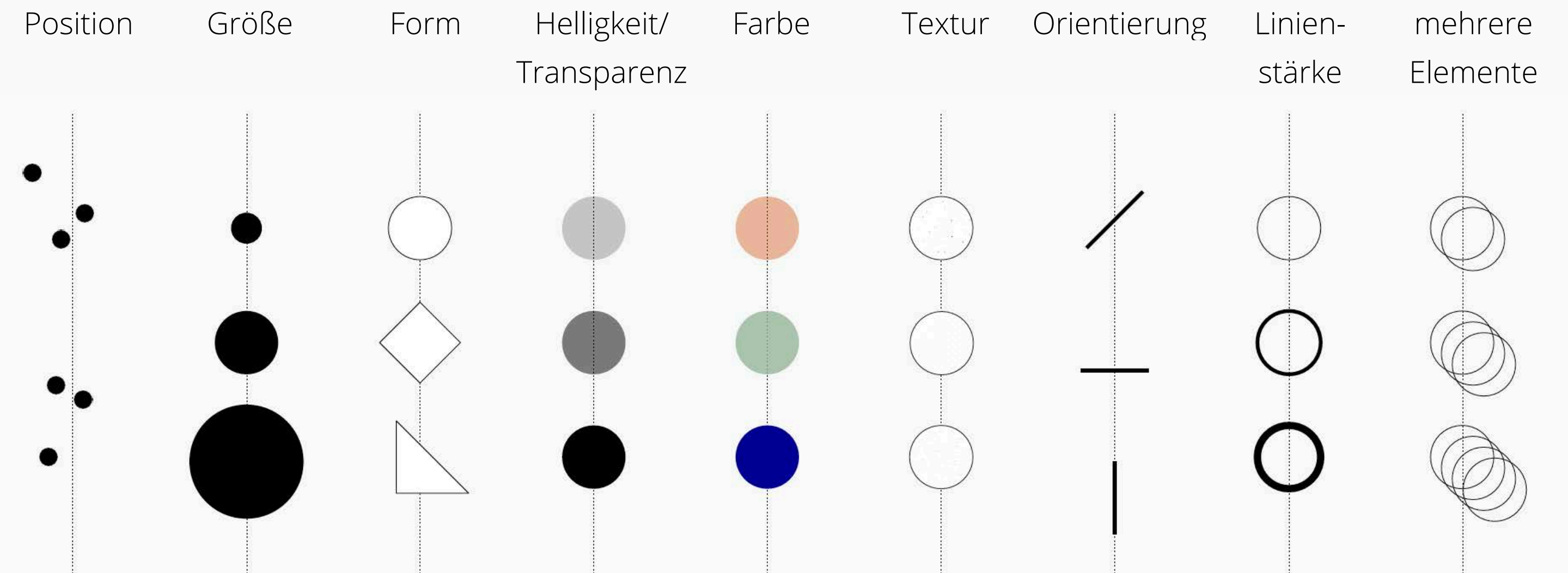
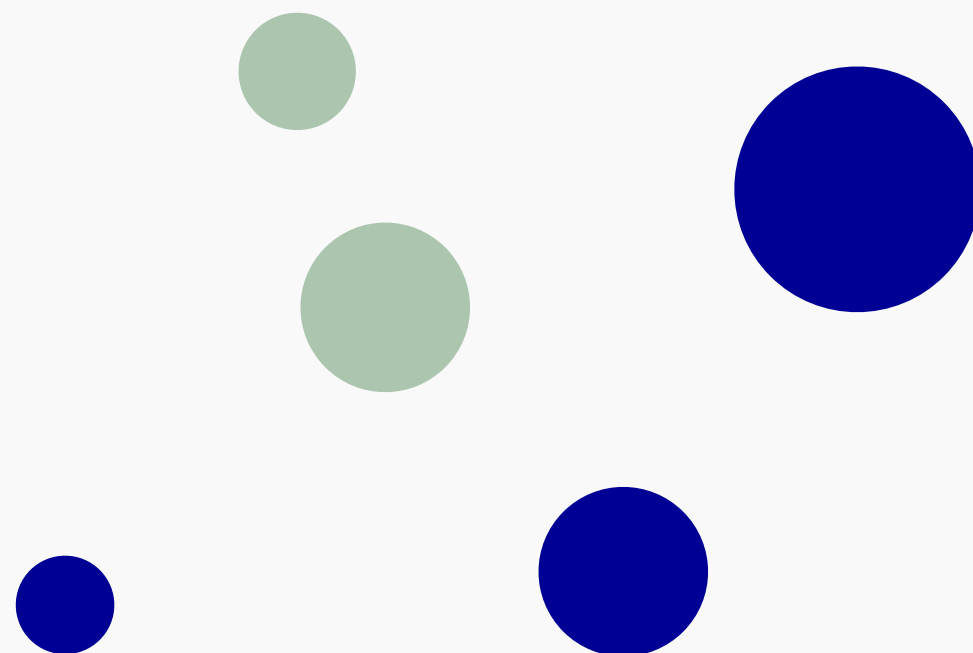
[BÖRNER 2015, MUNZNER 2014]

Komponenten einer Visualisierung

Data Overlay:

- ▶ Visuelle Elemente
- ▶ Visuelle Attribute (visuelle Variablen):
kontrollieren das Aussehen der visuellen Elemente

Abbildung: Datenattribute $\longleftrightarrow$ visuelle Attribute

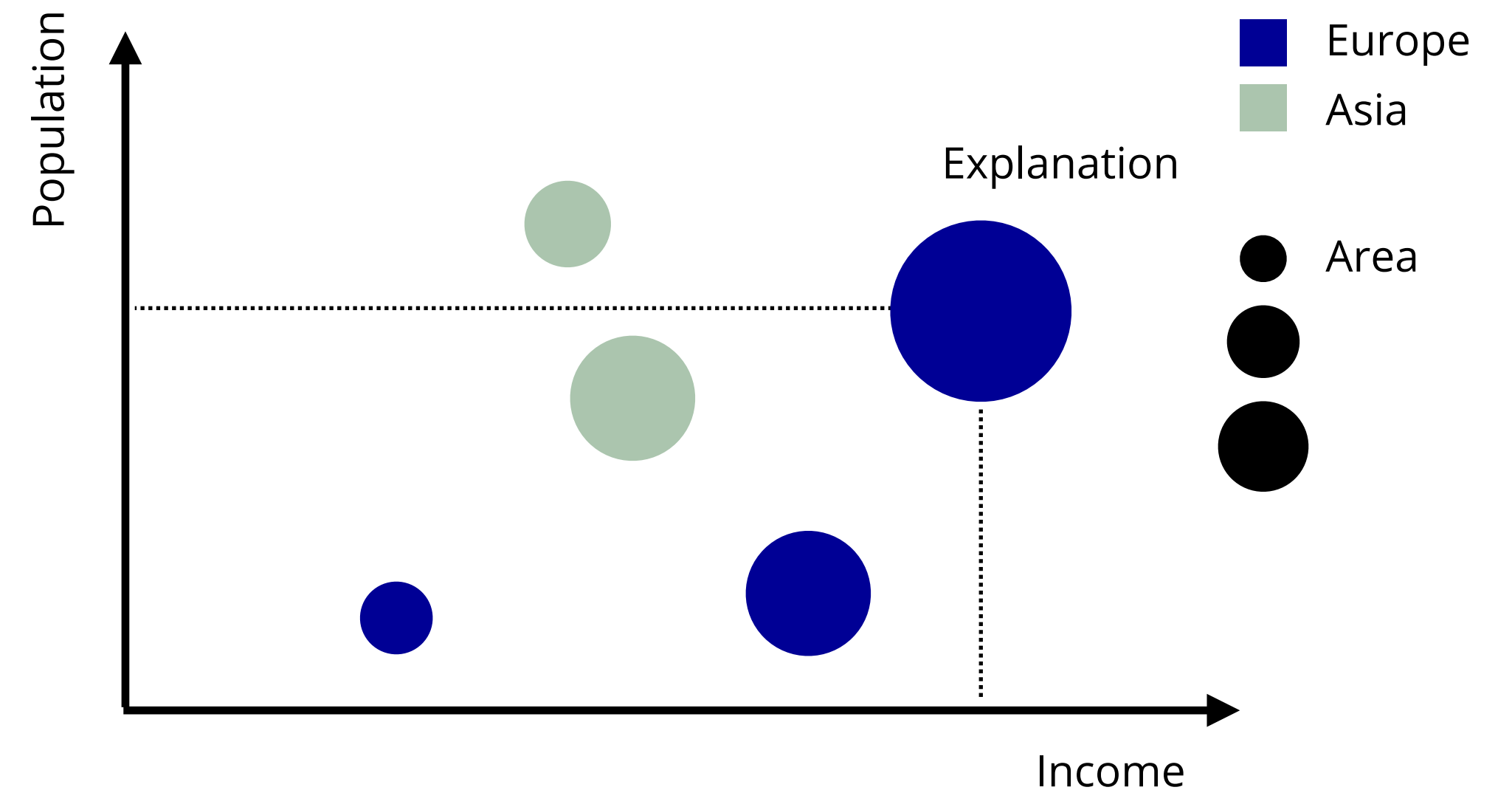


Kombination möglich: z.B. Position, Größe + Farbe

[FRAGAPANE 2023, MUNZNER 2014]

Komponenten einer Visualisierung

- ▶ Referenzsystem
- ▶ Data Overlay
 - ▶ visuelle Elemente
 - ▶ visuelle Attribute (auch *visuelle Variablen* genannt)
- ▶ **Kontextkomponenten**, die die Interpretation der grafischen Elemente ermöglichen
 1. Legenden, Labels, Annotationen
 2. Achsen, Raster, Hilfslinien



[BÖRNER 2015, MUNZNER 2014]

Visuelle Elemente und Attribute

[BÖRNER 2015]

			Geometric Symbols			
			Point	Line	Area	Volume
Spatial	x	quantitative				
	y	quantitative				
	z	quantitative				
Retinal	Form	Size	quantitative	NA (Not Applicable)		
		Shape	qualitative	NA		
		Rotation	quantitative	NA		
		Curvature	quantitative	NA		
		Angle	quantitative	NA		Some table cells are left blank to encourage future exploration of combinations.
		Closure	quantitative	NA		
	Color	Value	quantitative			
		Hue	qualitative			
		Saturation	quantitative			

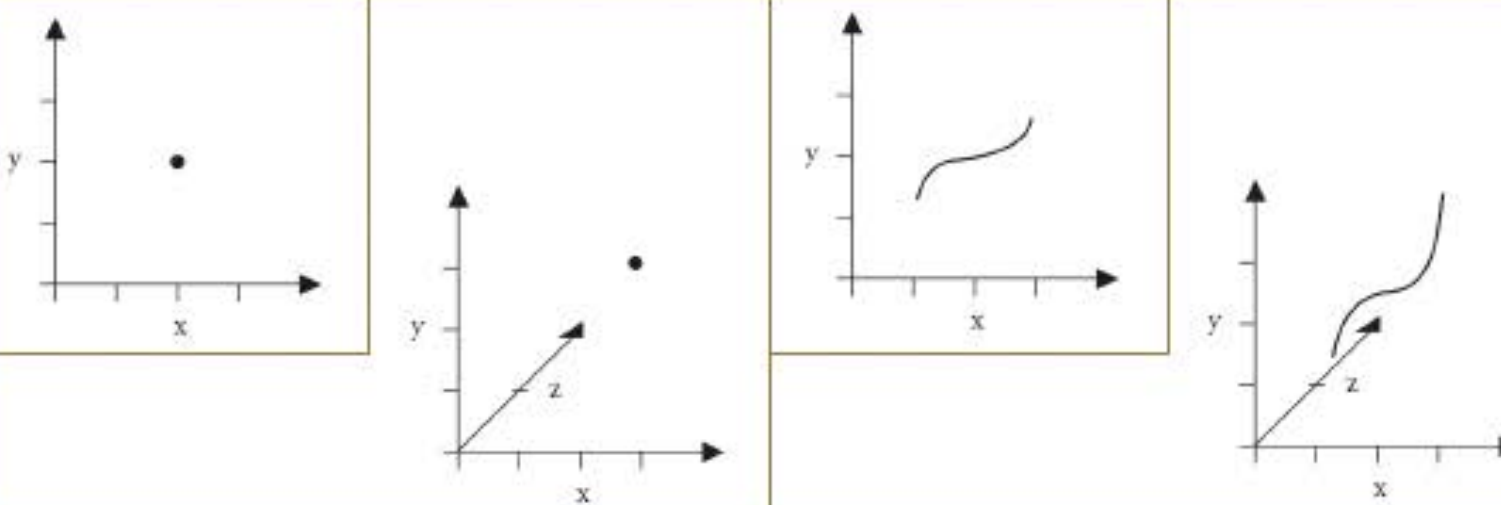
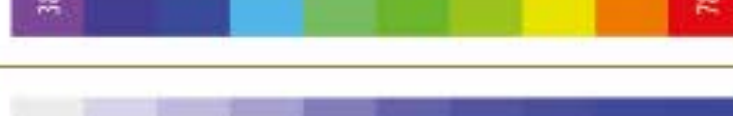
räumlich

bezieht sich auf Lage im 1D bis 3D-Raum

retinal

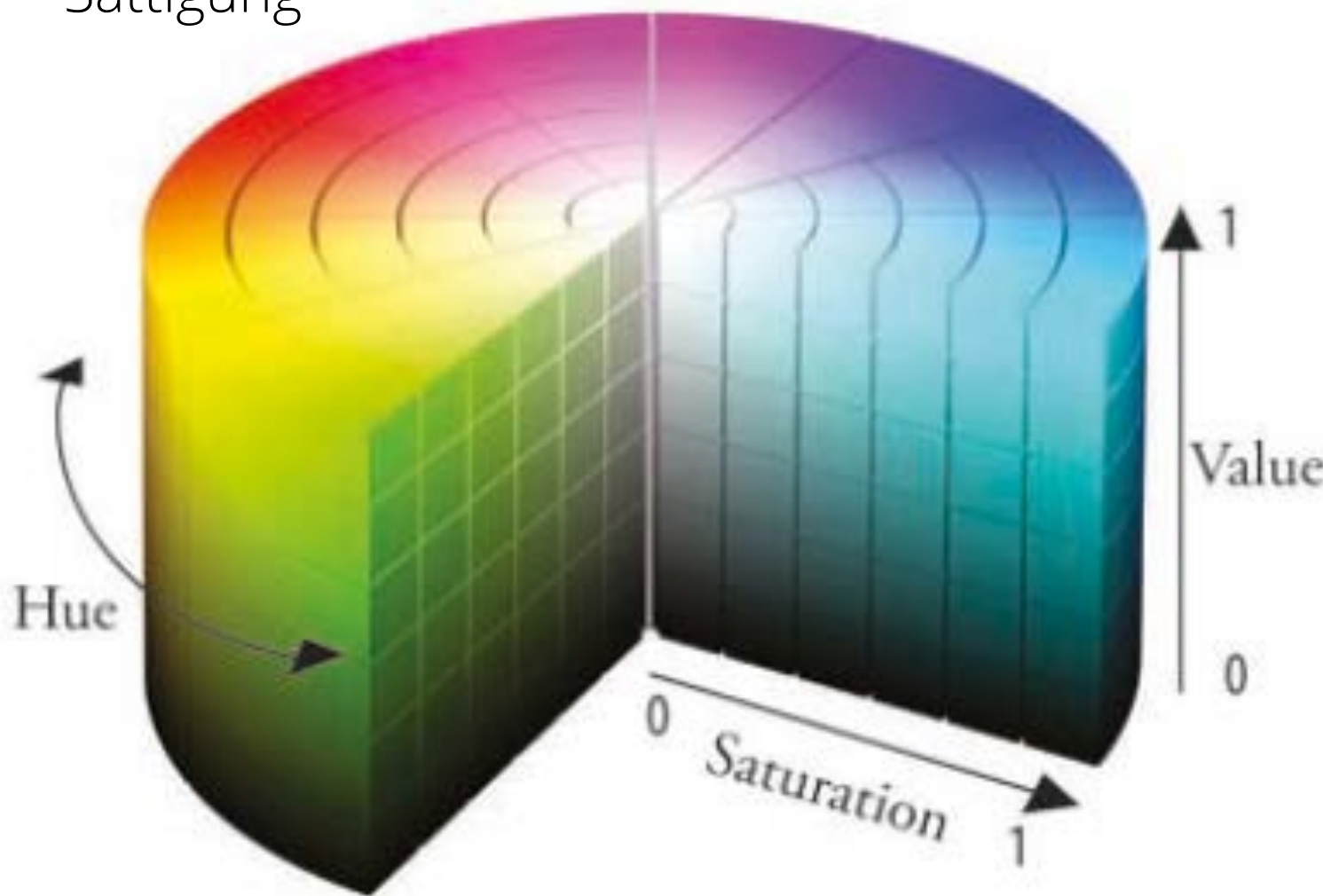
beziehen sich auf alle nicht-räumlichen Eigenschaften

Visuelle Elemente und Attribute

			Point		Line		
Spatial	x	quantitative					
	y	quantitative					
	z	quantitative					
Retinal	Form	Size	quantitative	NA (Not Applicable)			
		Shape	qualitative	NA			
		Rotation	quantitative	NA			
		Curvature	quantitative	NA			
		Angle	quantitative	NA			
		Closure	quantitative	NA			
Color	Value	quantitative					
	Hue	qualitative					
	Saturation	quantitative					

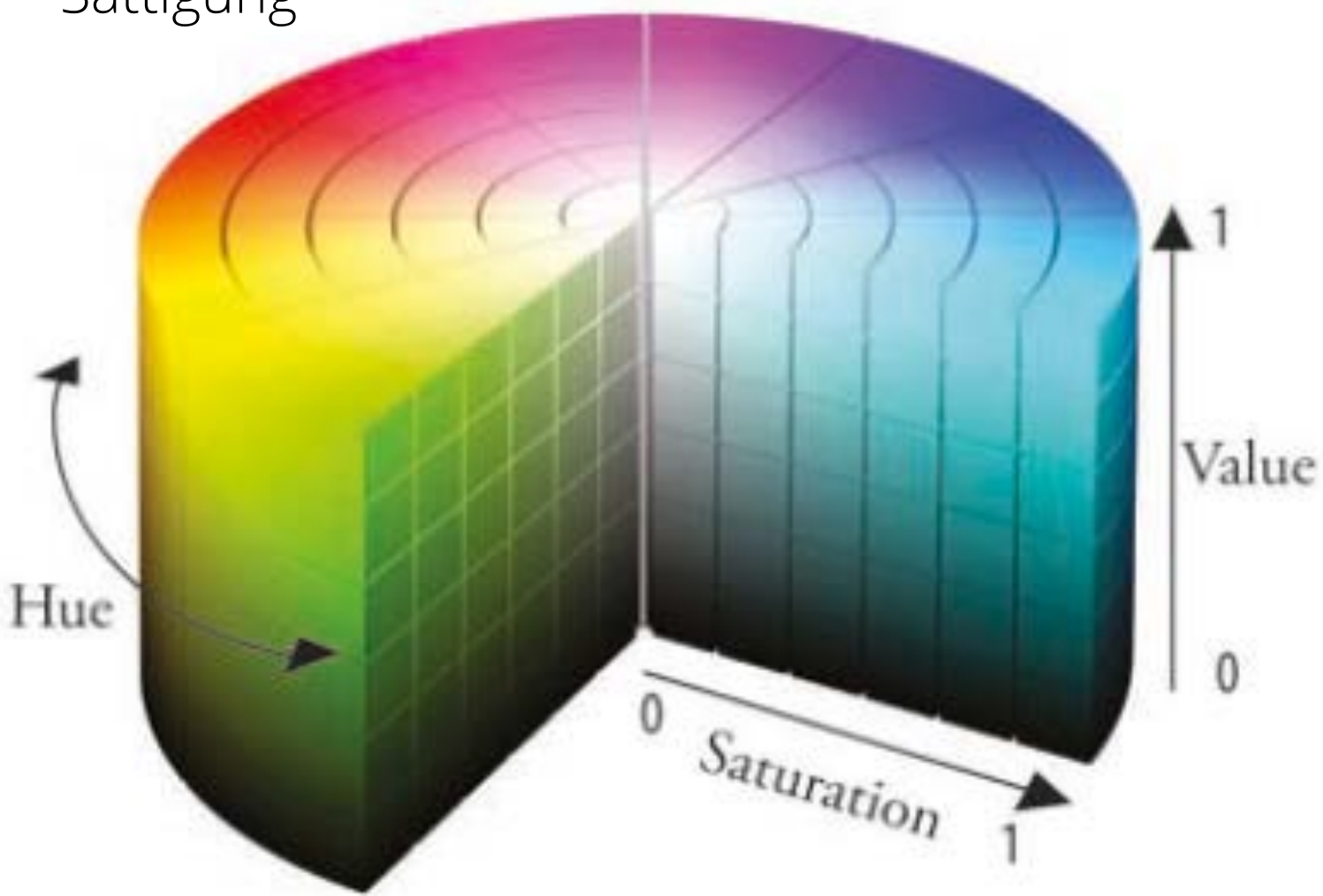
Farbe:

- wird oft verwendet, um Bedeutung zu vermitteln oder die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente zu lenken
- bestimmt durch Farbton, Helligkeit und Sättigung



Farbe:

- wird oft verwendet, um Bedeutung zu vermitteln oder die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente zu lenken
- bestimmt durch Farbton, Helligkeit und Sättigung



[BÖRNER 2015]

räumlich

bezieht sich auf Lage im 1D bis 3D-Raum

retinal

beziehen sich auf alle nicht-räumlichen Eigenschaften

Visuelle Elemente und Attribute

[BÖRNER 2015]

			Geometric Symbols				
			Point	Line	Area	Volume	
Retinal	Texture	Spacing	quantitative				
		Granularity	quantitative				
		Pattern	qualitative				
		Orientation	quantitative	NA			
		Gradient	quantitative				
	Optics	Blur	quantitative				
		Transparency	quantitative				
		Shading	quantitative				
		Stereoscopic Depth	quantitative	Point in foreground ... background	Line in foreground ... background	Area in foreground ... background	Volume in foreground ... background
	Motion	Speed	quantitative				
Velocity		quantitative					
Rhythm		quantitative	Blinking point slow ... fast	Blinking line slow ... fast	Blinking area slow ... fast	Blinking volume slow ... fast	

retinal

Textur bezieht sich auf Oberfläche oder das "Aussehen und die Haptik" eines Objekts

Optische Eigenschaften: zur Kodierung von Unsicherheiten, Aufmerksamkeit lenken

Bewegung: lenken Aufmerksamkeit

Tabelle mit Daten über die 3 bevölkerungsreichsten Länder

Land	Einkommen	Jahr	Einwohnerzahl (in Milliarden)	BIP (in Billionen)
China	oberes Mittelfeld	2018	1.393	\$13.61
Indien	unteres Mittelfeld	2018	1.353	\$2.72
USA	Hoch	2018	0.327	\$20.54

Nominal

Ordinal

Quantitativ

Quantitativ

Quantitativ

source: <https://data.worldbank.org/>

Abbildung auf visuelle Elemente und Attribute

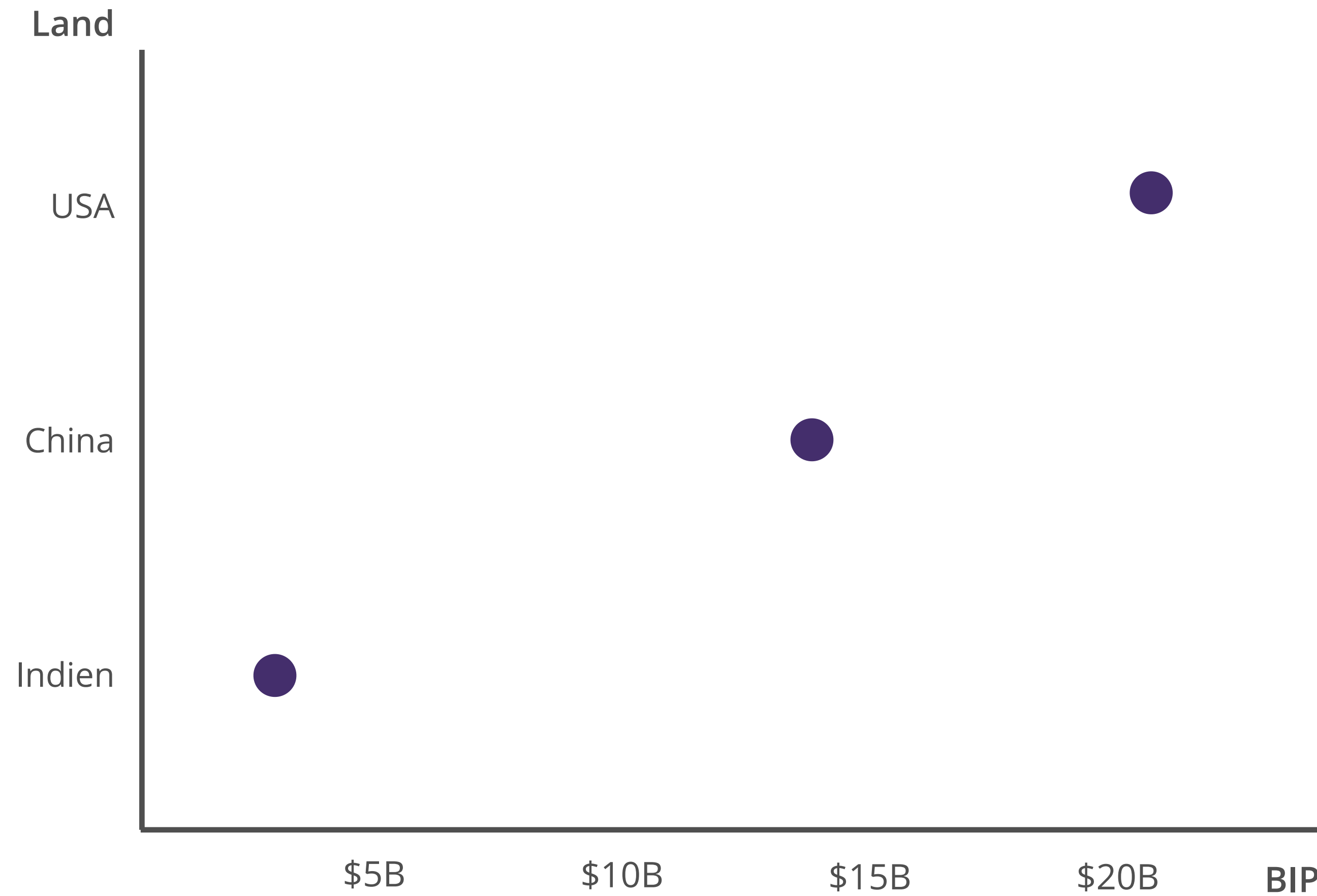


Abbildung auf visuelle Elemente und Attribute

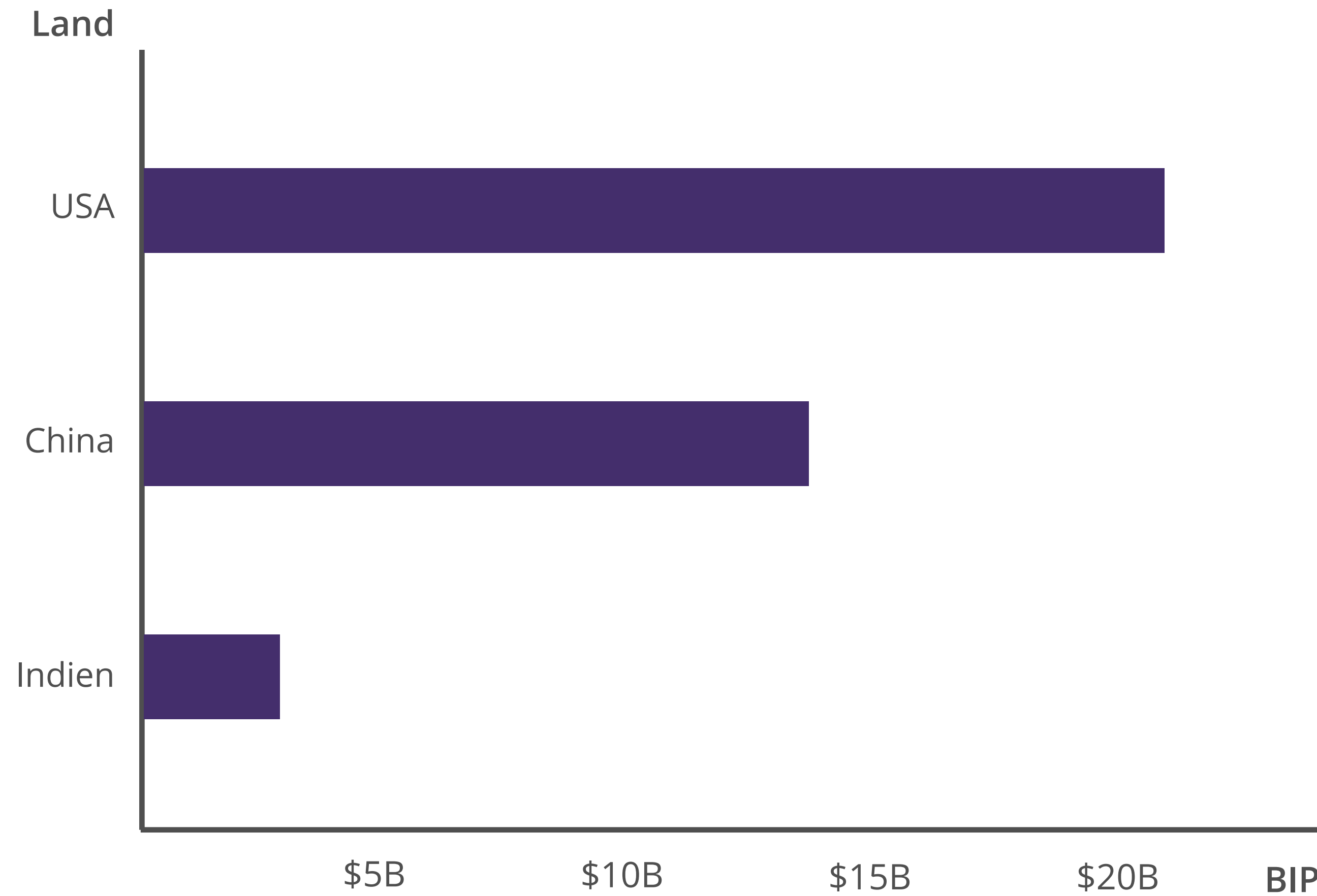
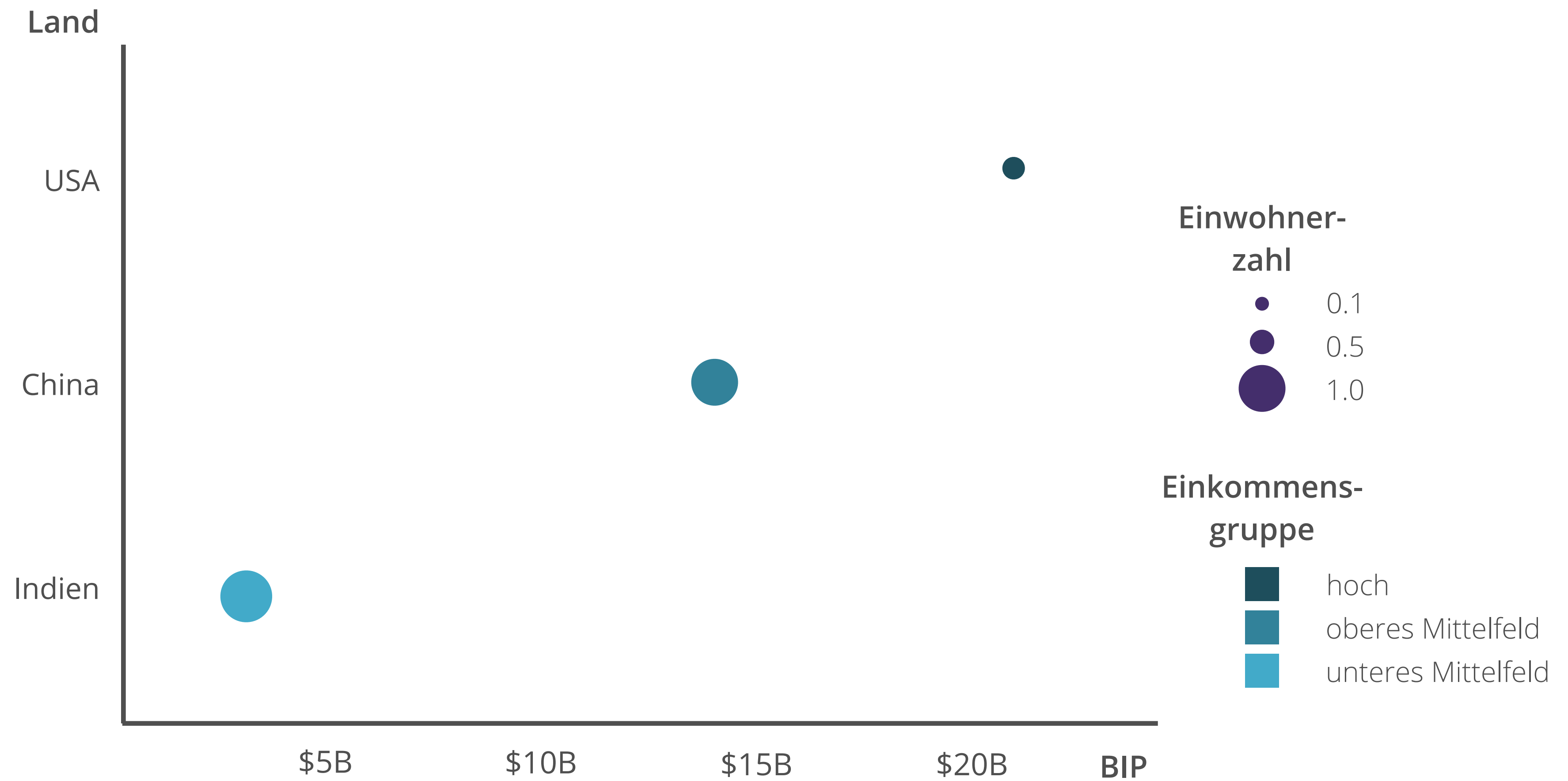


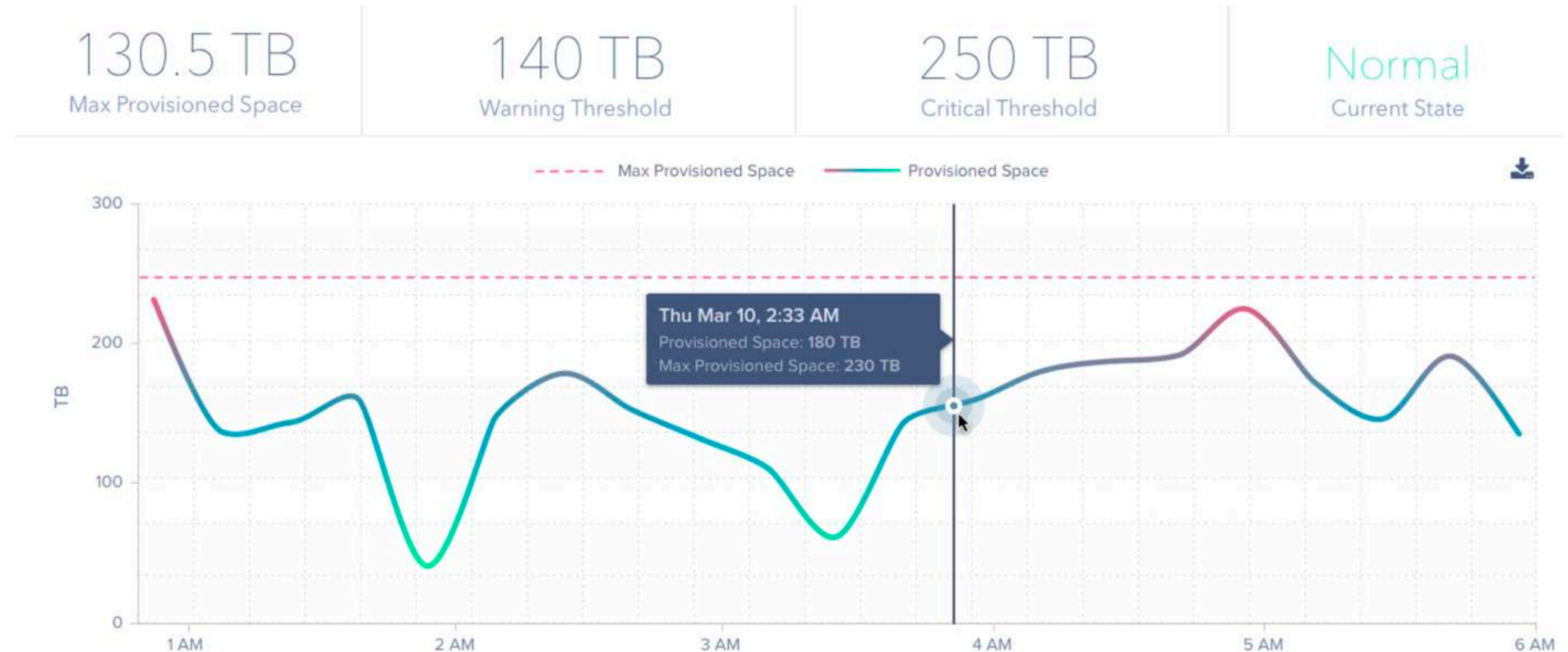
Abbildung auf visuelle Elemente und Attribute



Komponenten einer Visualisierung

Welches sind die zugrunde Komponenten dieser Visualisierung?

- ▶ Referenzsystem
- ▶ Data Overlay: visuelle Elemente und visuelle Attribute
- ▶ Kontextkomponenten



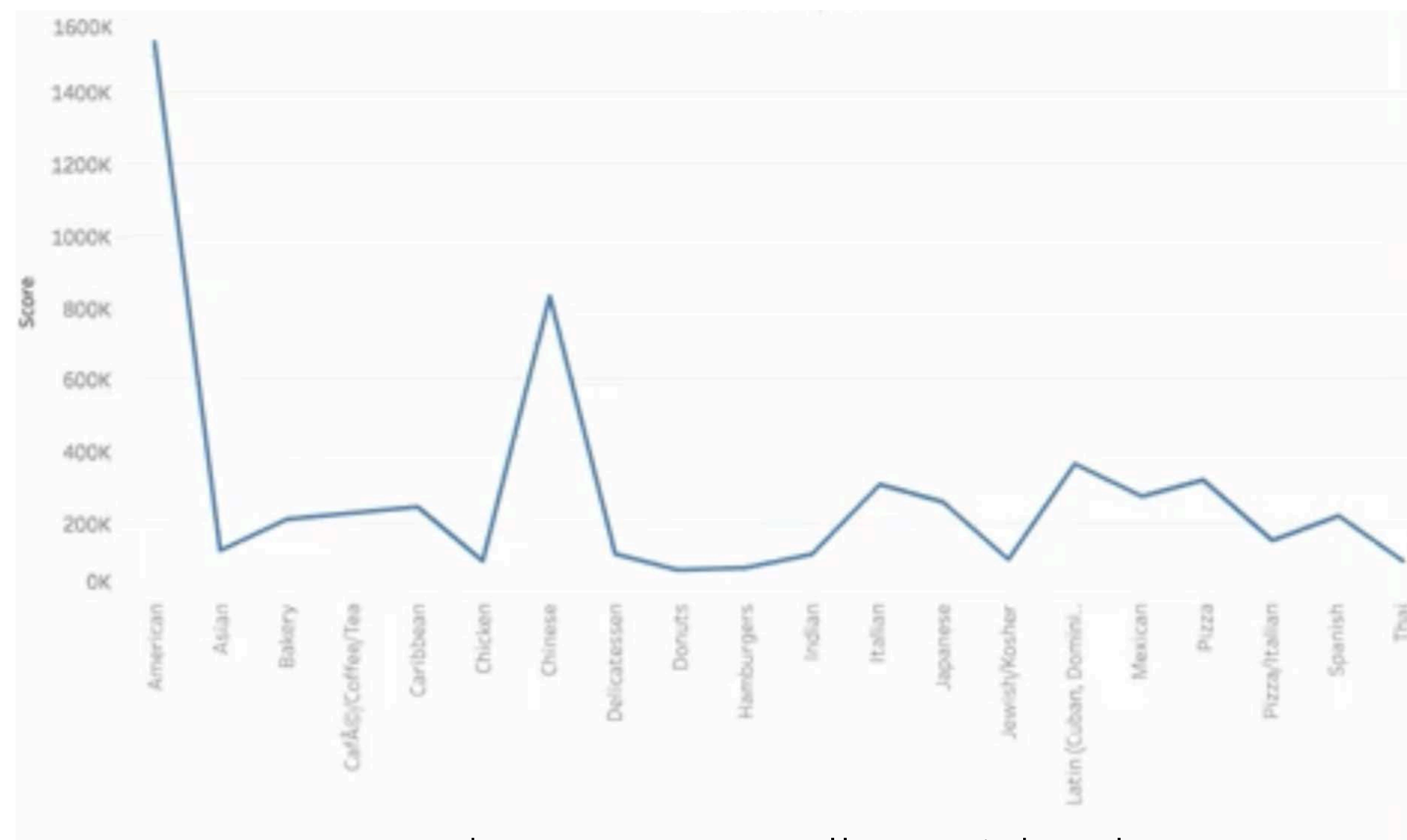
<https://uxdesign.cc/line-chart-design-made-simple-a1b823510674>

05. Expressivität und Effektivität

Auf welche visuellen Attribute können die Datenattribute abgebildet werden?

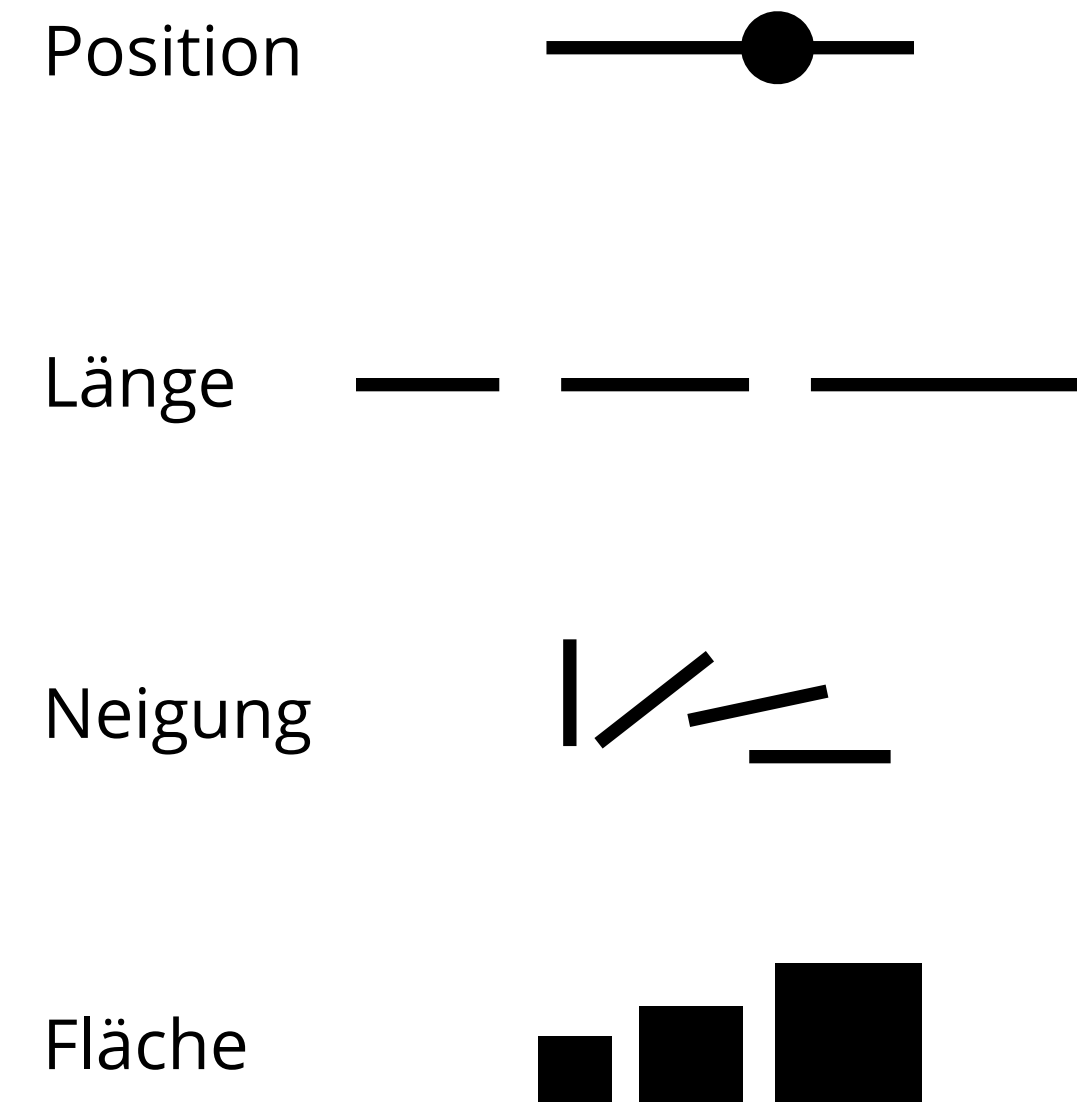
Prinzip der Expressivität

- die Visualisierung enthält ausschließlich Daten aus der darzustellenden Datenmenge
- das visuelle Attribut muss zum Datenattribut passen

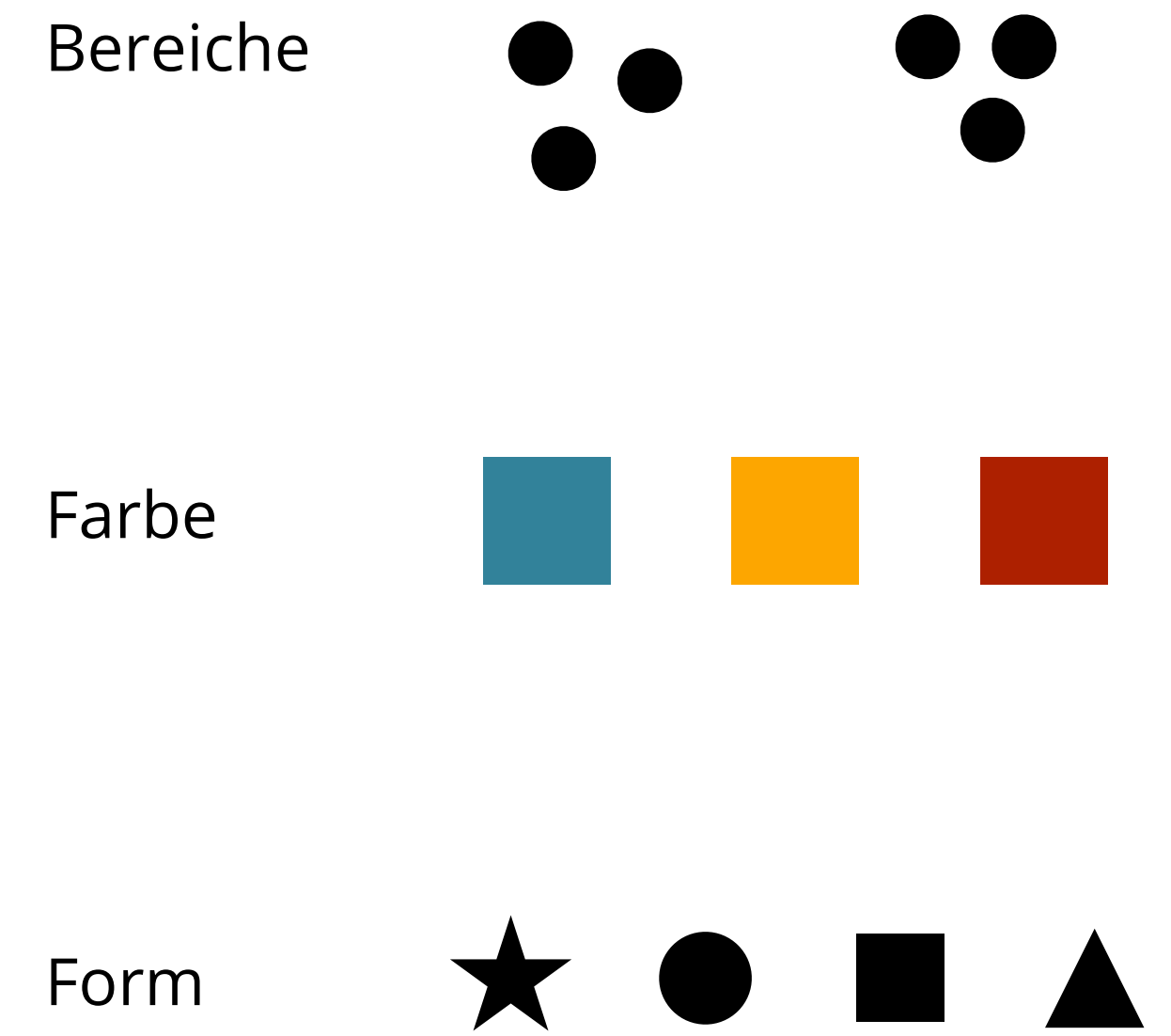


ungeordnete Daten sollten nicht als geordnete Daten erscheinen

Magnituden-Kanäle
für **geordnete** Datenattribute



Identitätskanäle
für **nominale** Datenattribute



[MUNZNER 2014]

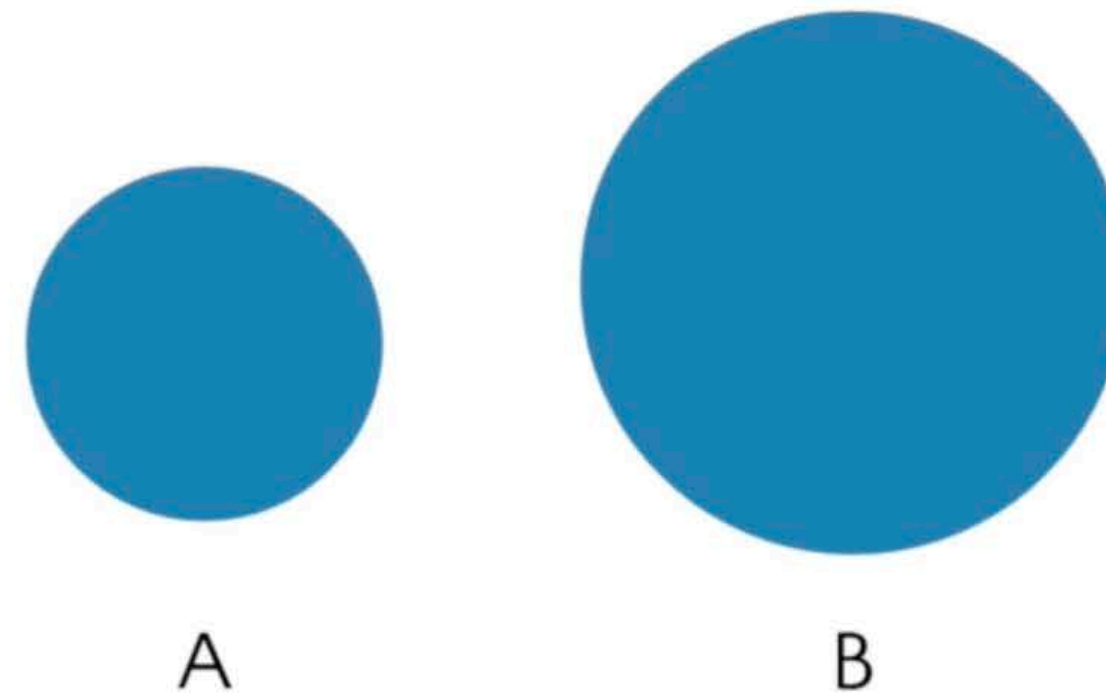
Effektivität von visuellen Attributen

Einige visuelle Vergleiche sind einfacher als andere

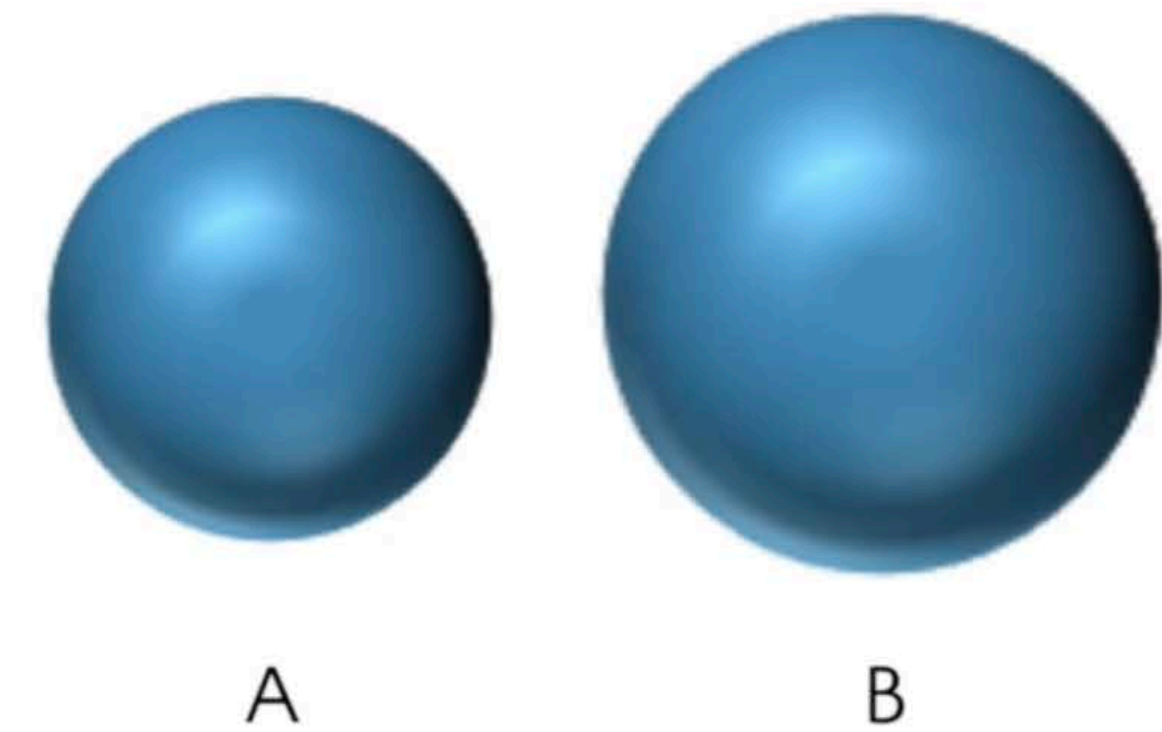
Vergleich der relativen Länge
von Balken (1D)



Vergleich der relativen Fläche
von Kreisen (2D)

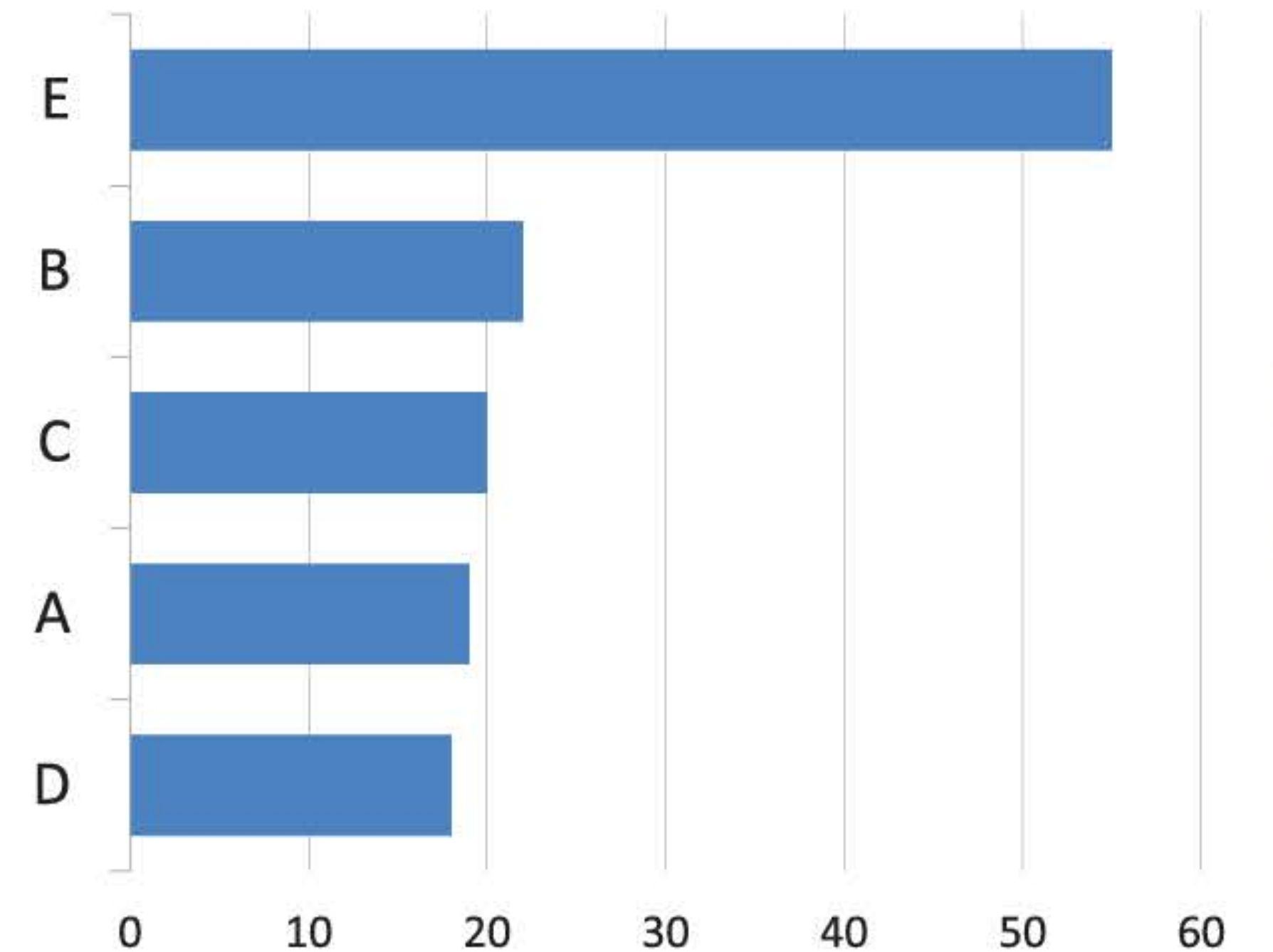
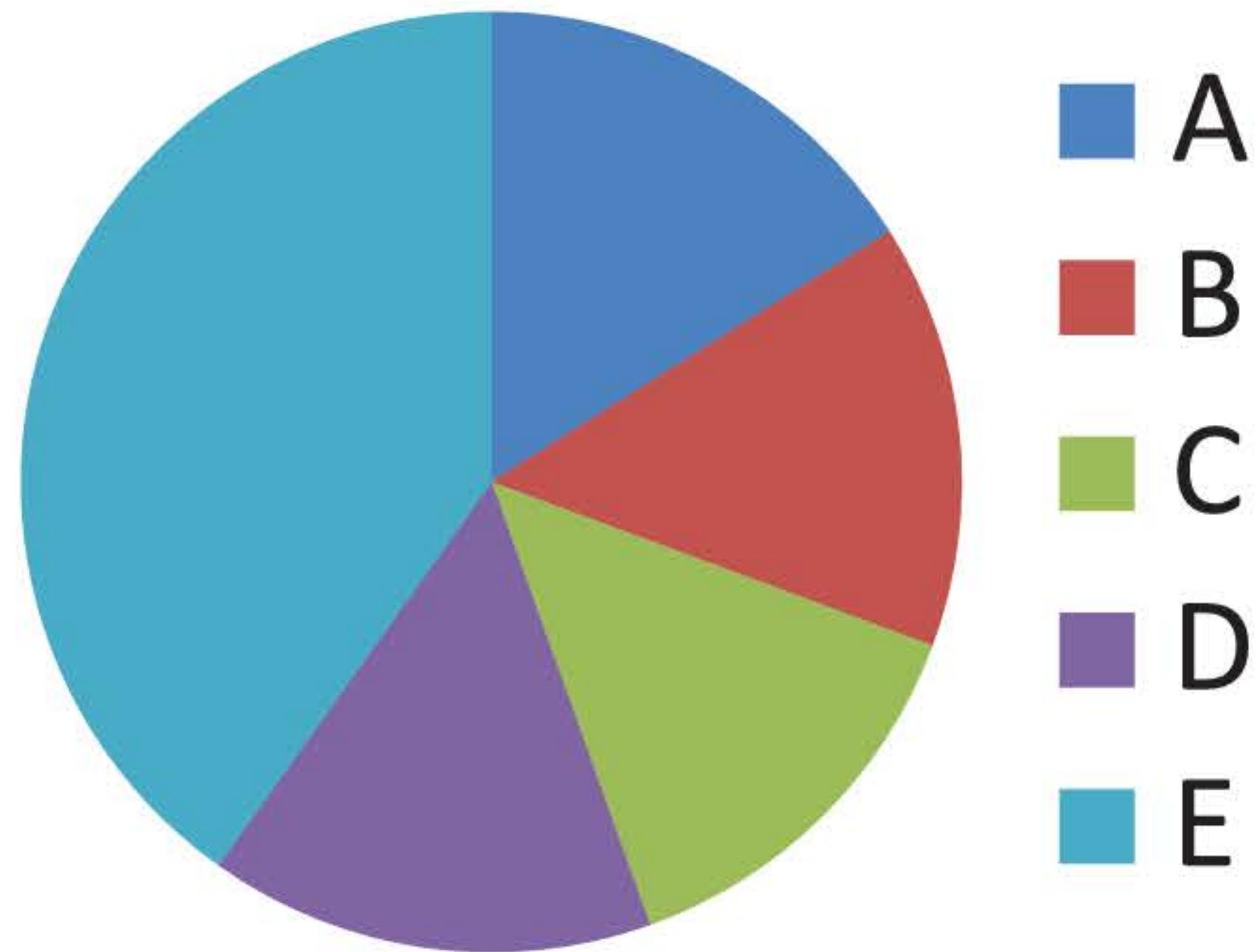


Vergleich der relativen
Volumina von Kugeln (3D)



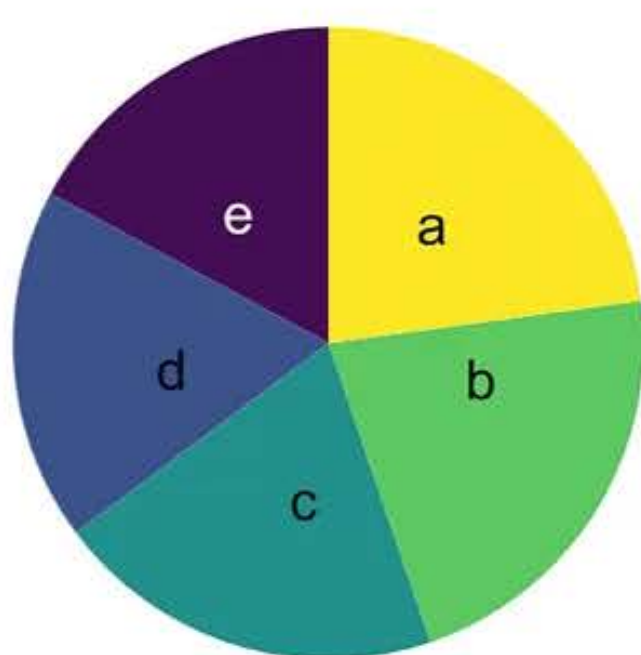
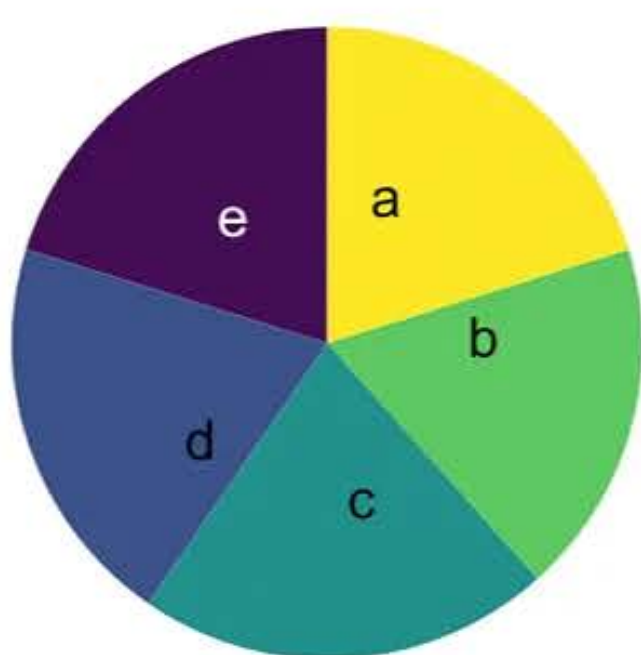
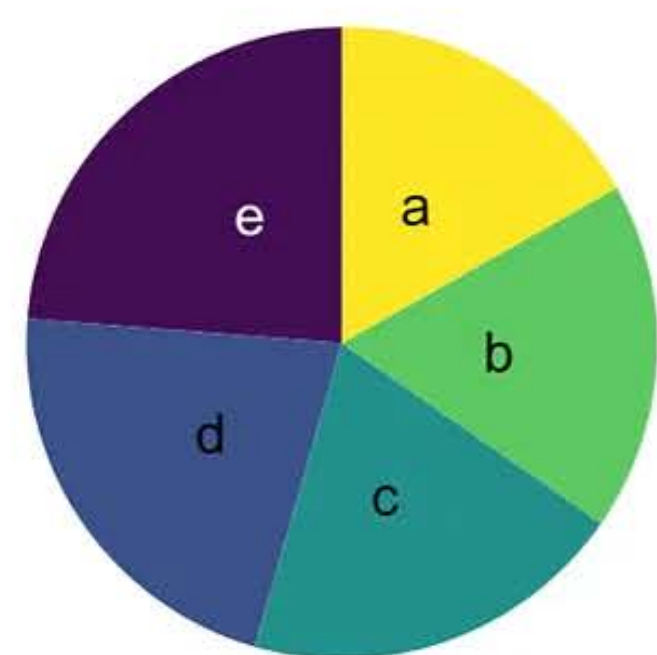
Effektivität von visuellen Attributen

Beispiel: Ordnen Sie die Tortenstücke - von dem Größten zum Kleinsten!



[WEXLER 2017]

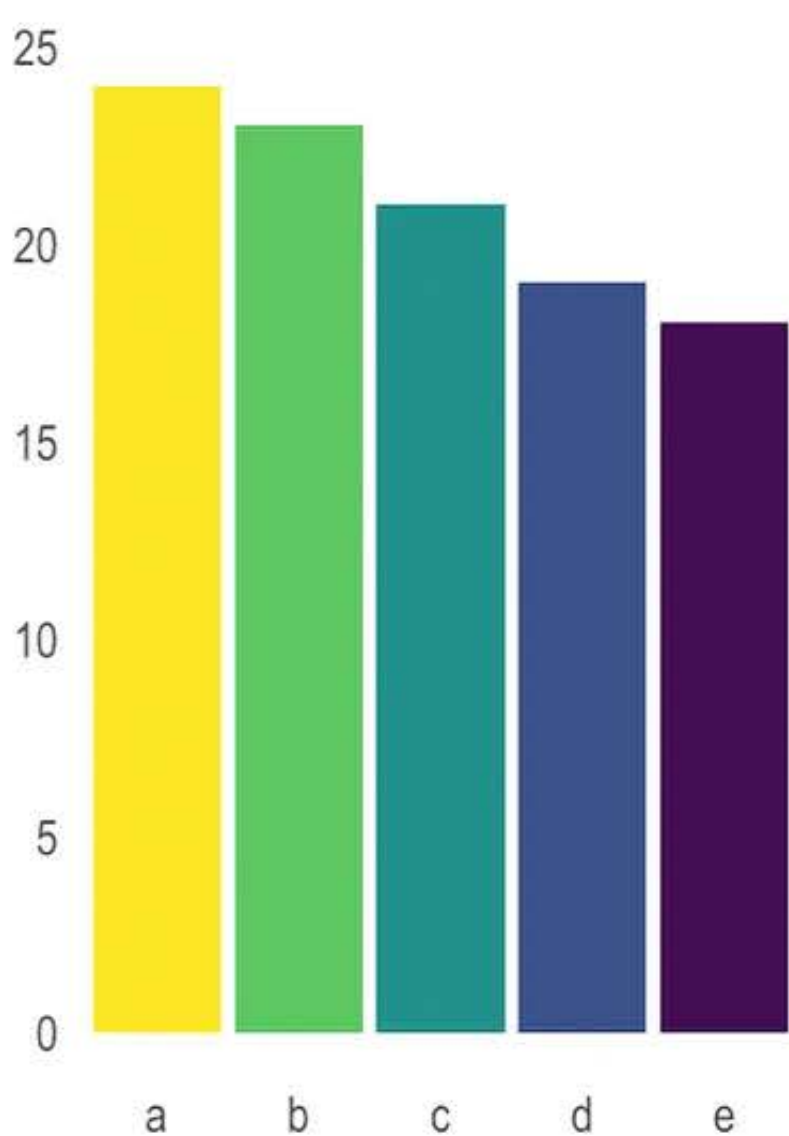
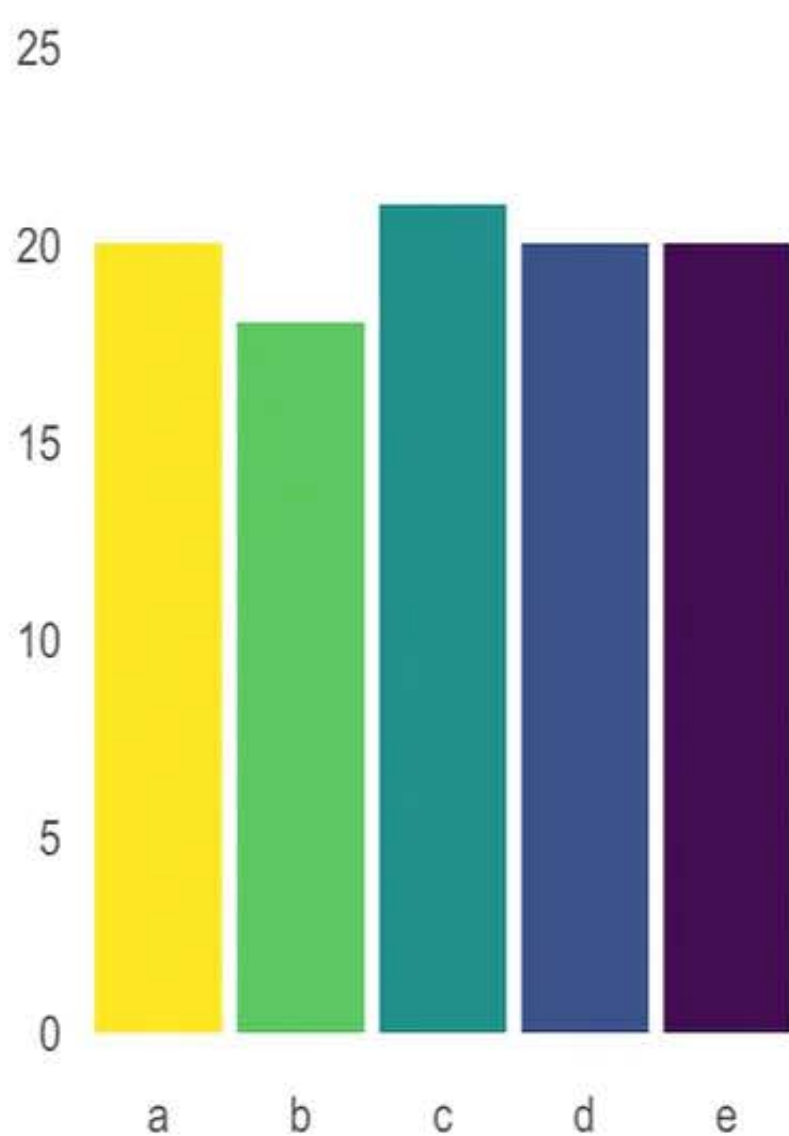
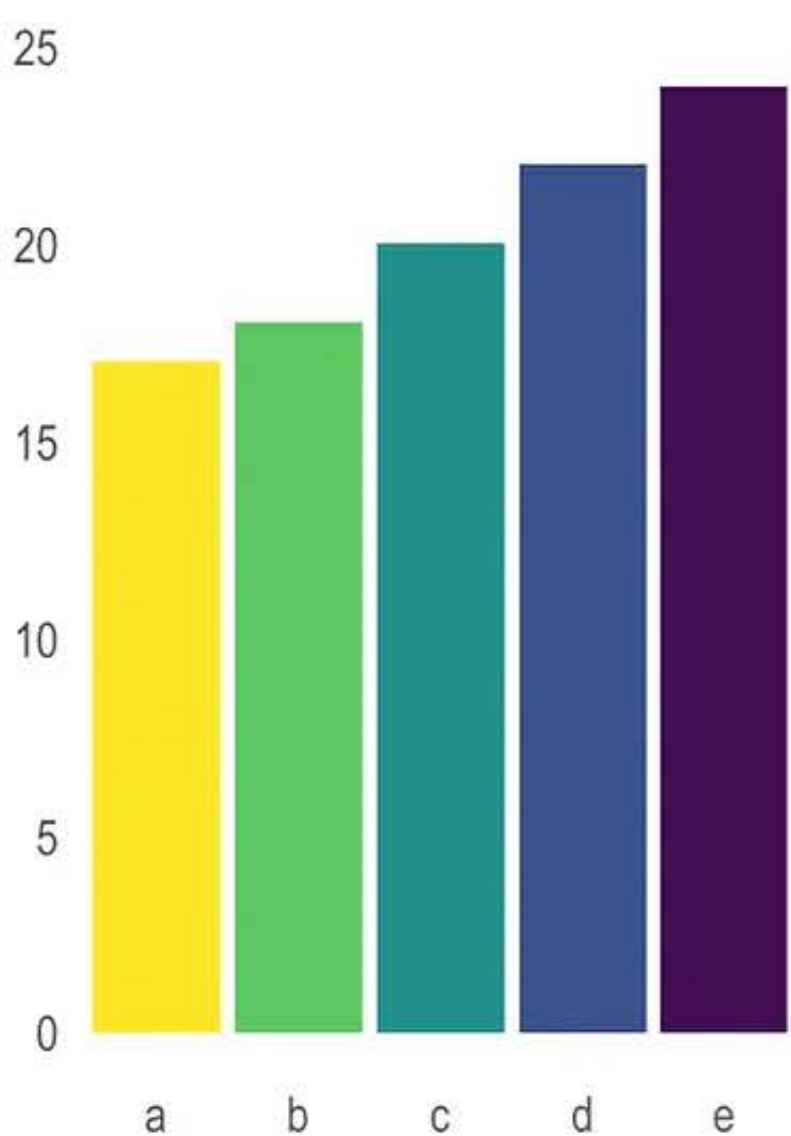
Effektivität von visuellen Attributen



Encoding

Quantitativer Wert:
Fläche und Winkel

Kategorischer Wert: Farbe



Encoding

Quantitativer Wert:
Länge und y-Position

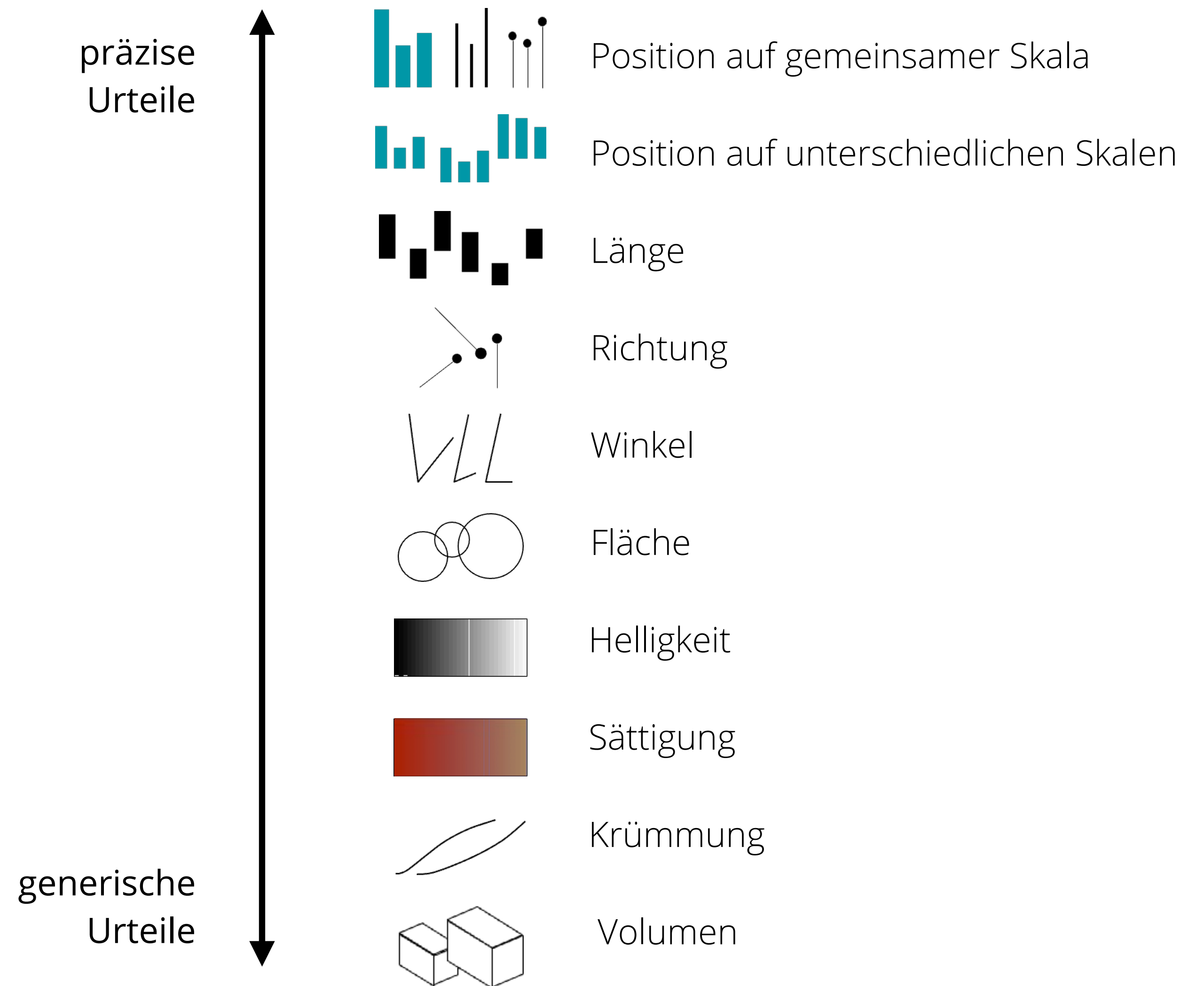
Kategorischer Wert: Farbe + Bereich

Prinzip der Effektivität

»A mapping is said to be more effective if it is faster to interpret, can convey more distinctions, or leads to fewer errors than some other mapping.« [CARD ET AL. 1999]

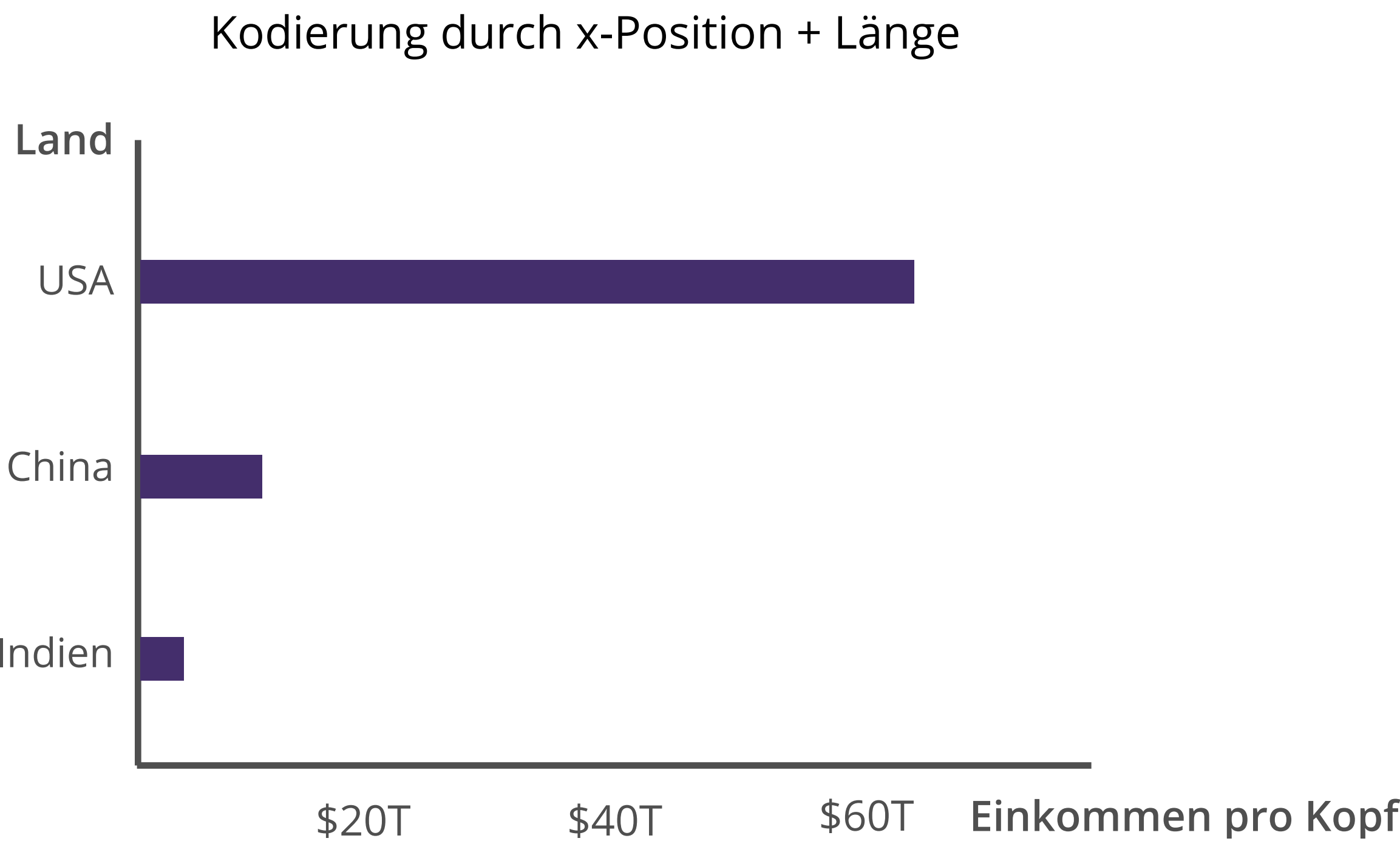
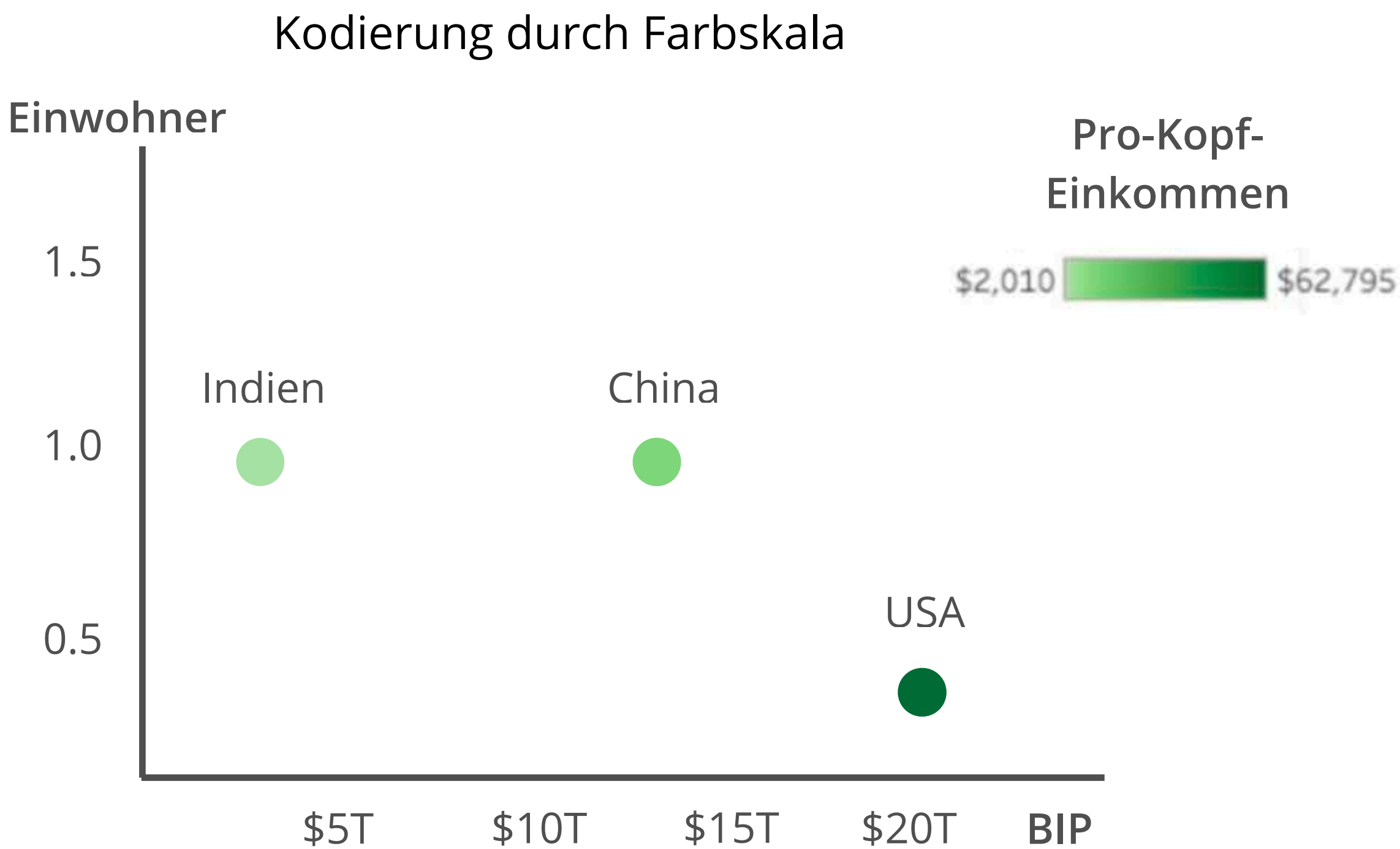
Effektivitätskriterium:

- ▶ die Bedeutung des Datenattributs sollte dem Ranking des visuellen Attributs entsprechen



Effektivität von visuellen Attributen

Welche Kodierung des Pro-Kopf-Einkommen ist effektiver?



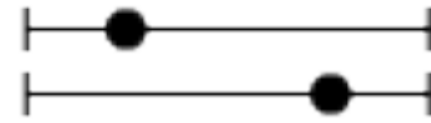
Expressivität und Effektivität von visuellen Attributen

Magnituden-Kanäle: geordnete Attribute

◀ Expressivität ▶

Identitätskanäle: kategoriale Attribute

Position auf einer gemeinsamen Skala



Position auf nicht ausgerichteten Skalen



Länge (1D Größe)



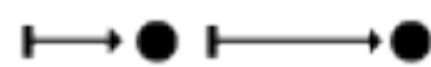
Neigung / Winkel



Fläche (2D Größe)



Tiefe (3D Position)



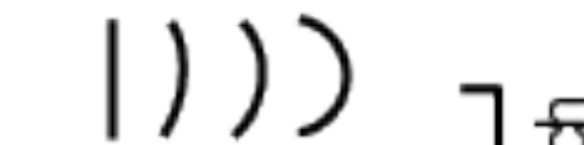
Helligkeit



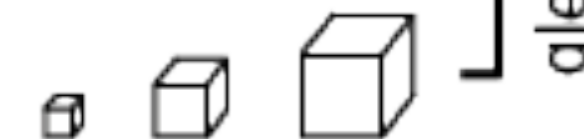
Sättigung



Krümmung



Volumen (3D Größe)



↑ mehr

Effektivität

↓ weniger

Räumlicher Bereich



Farbton



Bewegung



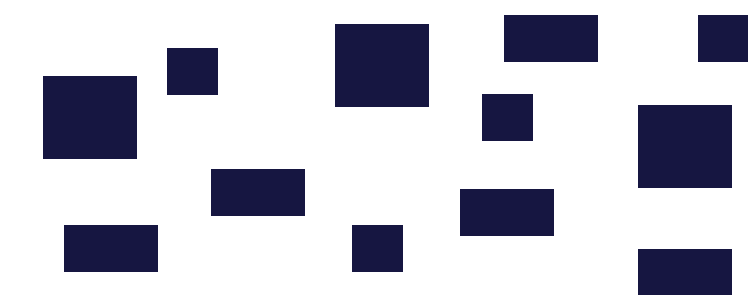
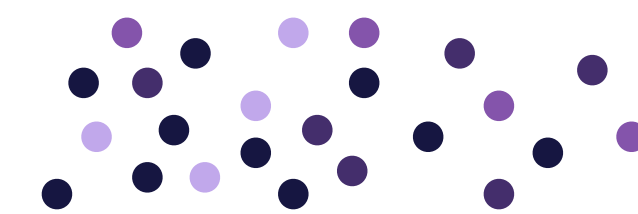
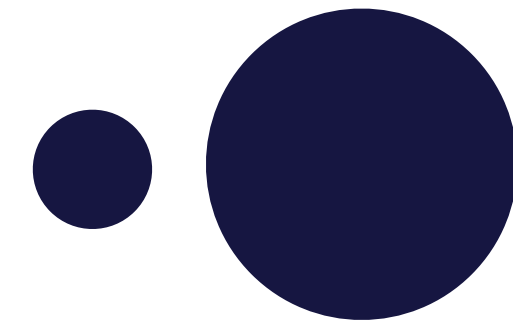
Form



Effektivität der visuellen Attribute

Effektivität hängt von den folgenden Faktoren ab:

- ▶ **Genauigkeit:** Wie genau können wir den Unterschied zwischen den kodierten Elementen unterscheiden?
- ▶ **Unterscheidbarkeit:** Wieviele einzelne Werte können wir unterscheiden?
- ▶ **Trennbarkeit:** Wird unsere Fähigkeit dieses visuelle Attribut wahrzunehmen von einem anderen visuellen Kanal beeinträchtigt?
- ▶ **Popout-Effekt:** Können einzelne Merkmale durch dieses visuelle Attribut herauspringen (> präattentive Merkmale)?

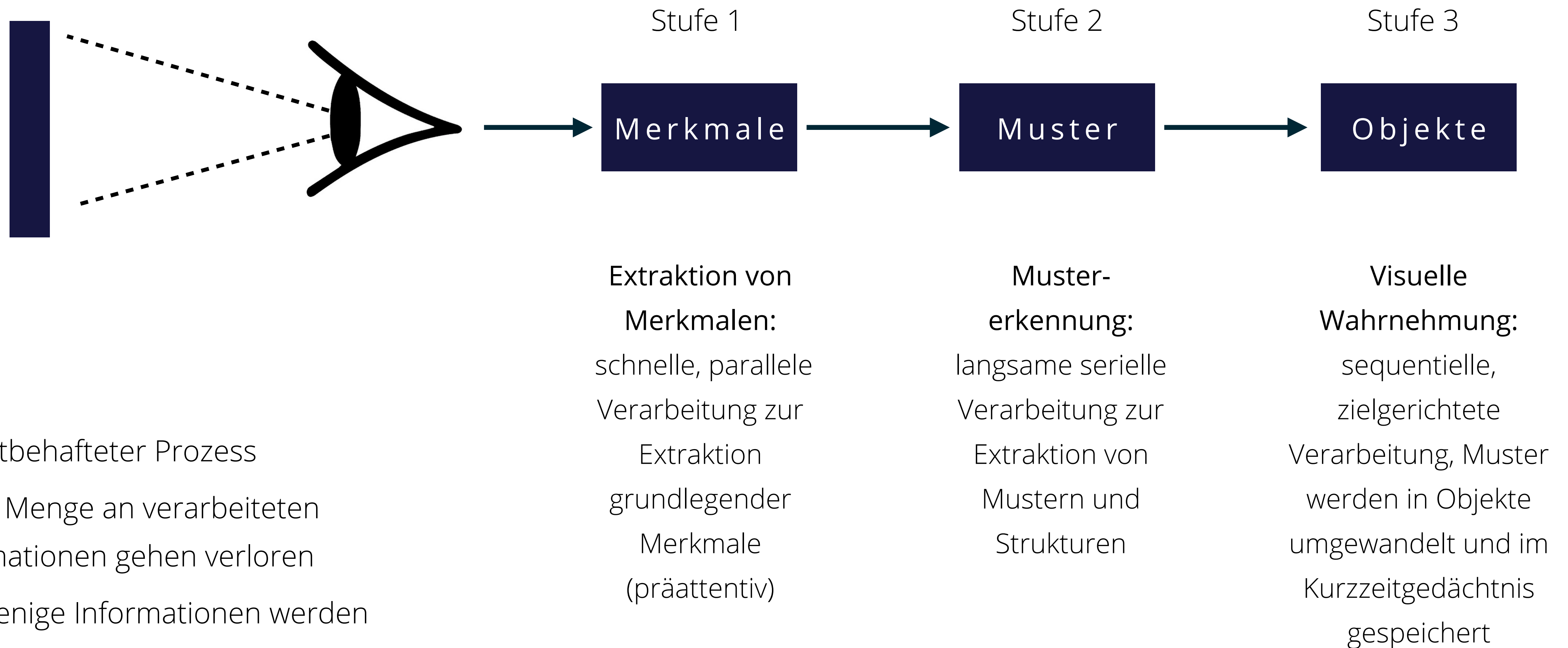


Visuelle Wahrnehmung

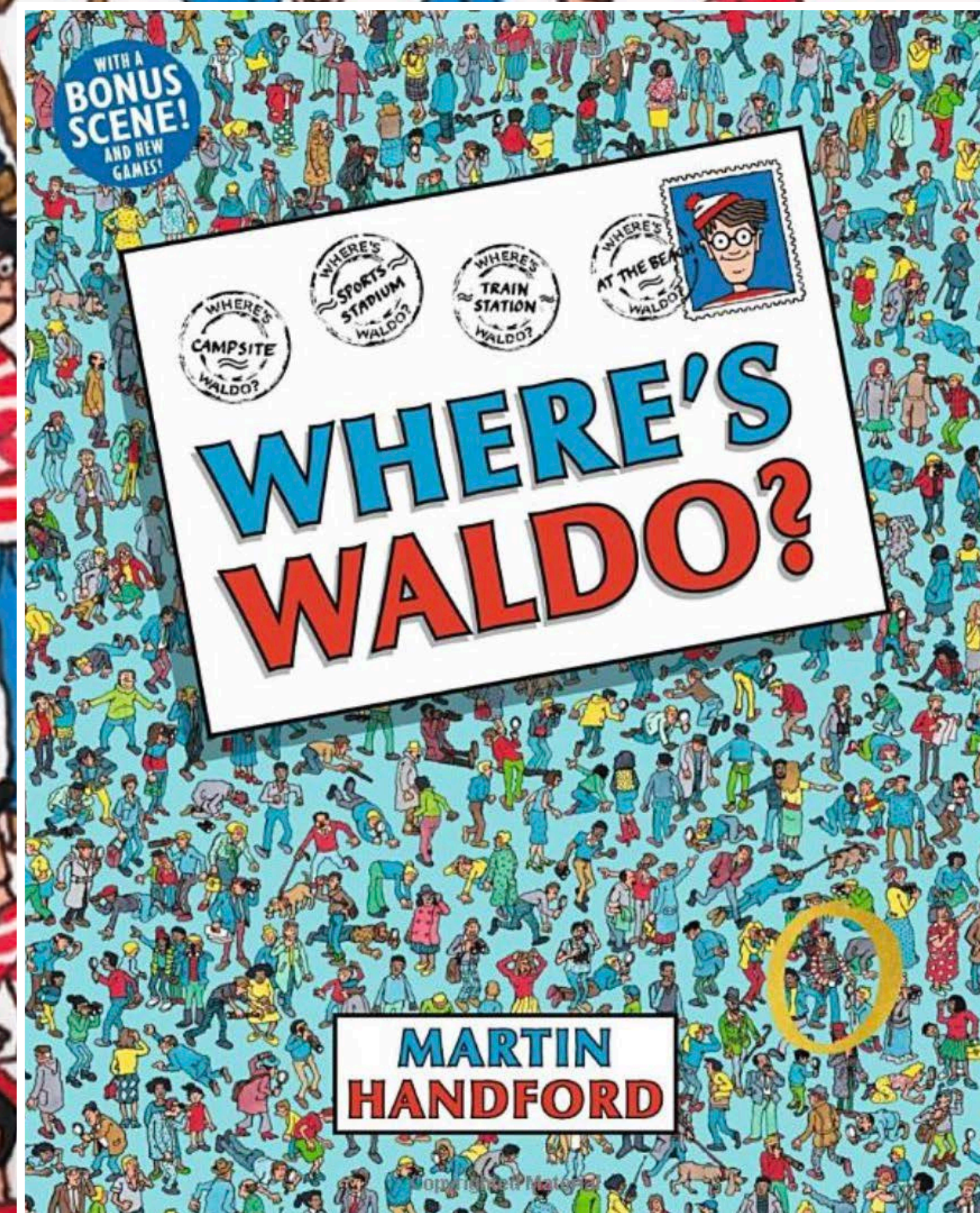
Dreistufiges Modell der visuellen Informationsverarbeitung

Dreistufiges Modell der visuellen Informationsverarbeitung

[WARE 2020]



- ▶ verlustbehafteter Prozess
- ▶ große Menge an verarbeiteten Informationen gehen verloren
- ▶ nur wenige Informationen werden gespeichert



Why is Waldo so hard to find?

- ▶ **Visuelle Unterscheidbarkeit:** Waldo ist von vielen Farben umgeben, häufig in Rot und Weiß
- ▶ **Größe:** Waldo ist relativ klein auf der großen Seite
- ▶ **Anzahl der ablenkenden Elemente:** Große Anzahl ablenkender Elemente



Präattentive Merkmale

6 9 7 0 4 2 5 9 4 4 7 4 9
3 5 8 7 2 8 2 9 4 9 5 4 6
4 2 4 4 3 9 6 8 5 4 6 3 4
2 3 5 6 6 5 8 7 8 9 3 7 6

Präattentive Merkmale

6 9 7 0 4 2 5 9 4 4 7 4 9
3 5 8 7 2 8 2 9 4 9 5 4 6
4 2 4 4 3 9 6 8 5 4 6 3 4
2 3 5 6 6 5 8 7 8 9 3 7 6

Präattentive Merkmale

- ▶ schnelle, parallele Verarbeitung zur Extraktion grundlegender Merkmale
- ▶ fokusunabhängig: werden noch vor der bewussten Aufmerksamkeit verarbeitet
- ▶ unbewusster, schneller Vorgang (weniger als 200-250 Millisekunden) [WARE 2020]
- ▶ Designer können präattentive Merkmale nutzen, um die Erkennung relevanter Informationen in Visualisierungen zu verbessern



Orientation



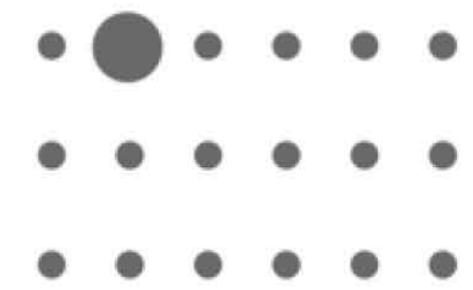
Shape



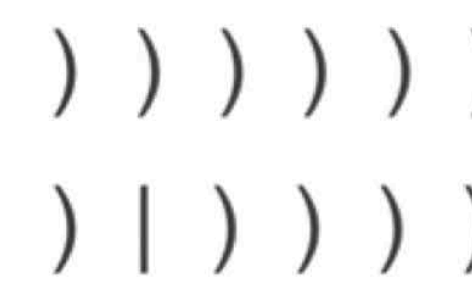
Line length



Line width



Size



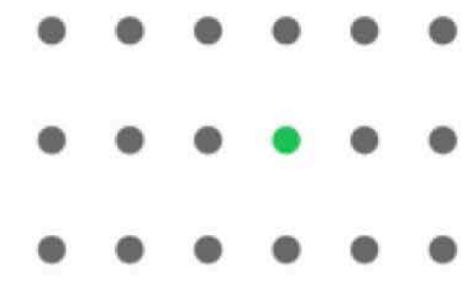
Curvature



Added marks



Enclosure



Hue



Intensity



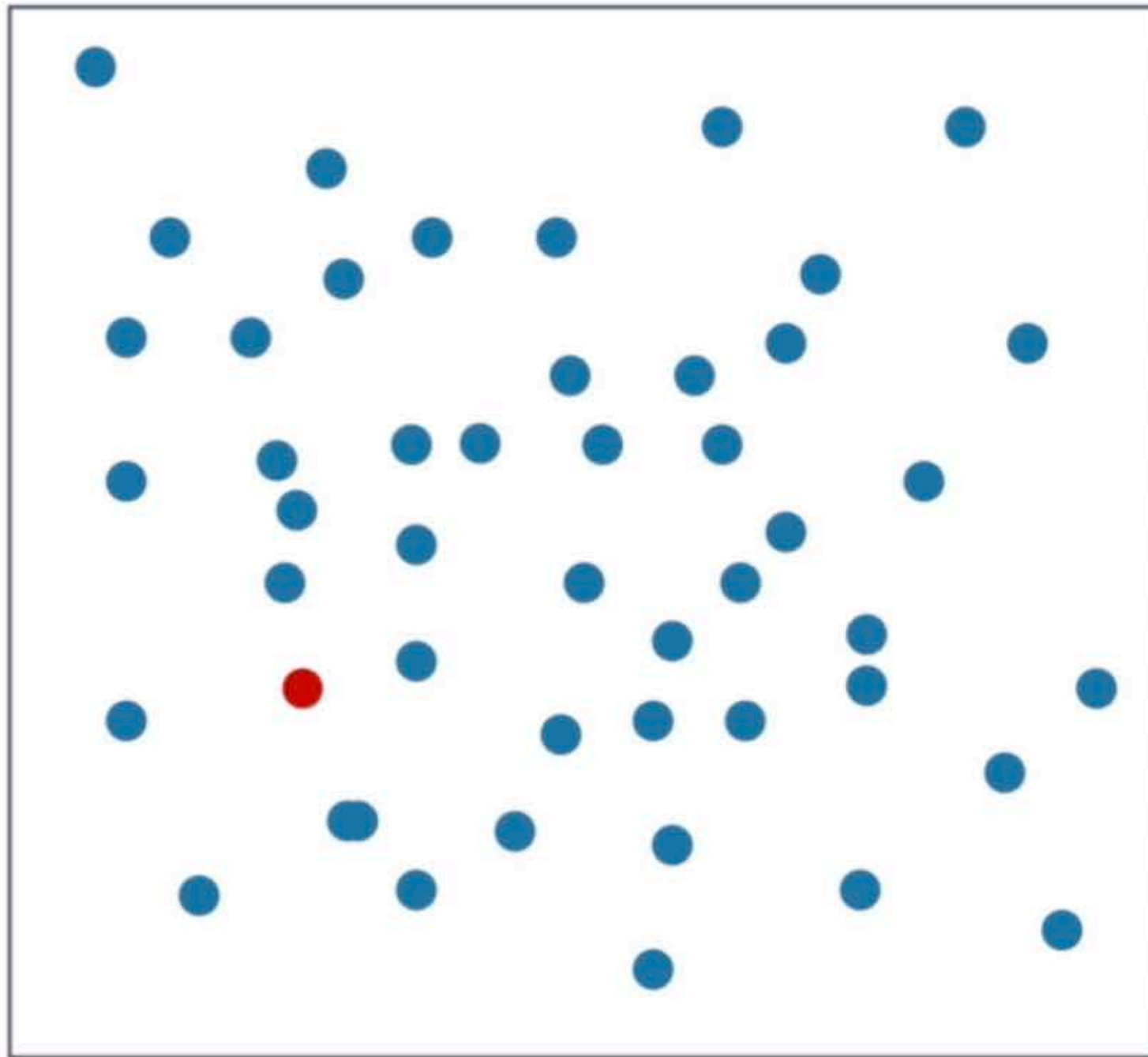
Spatial position



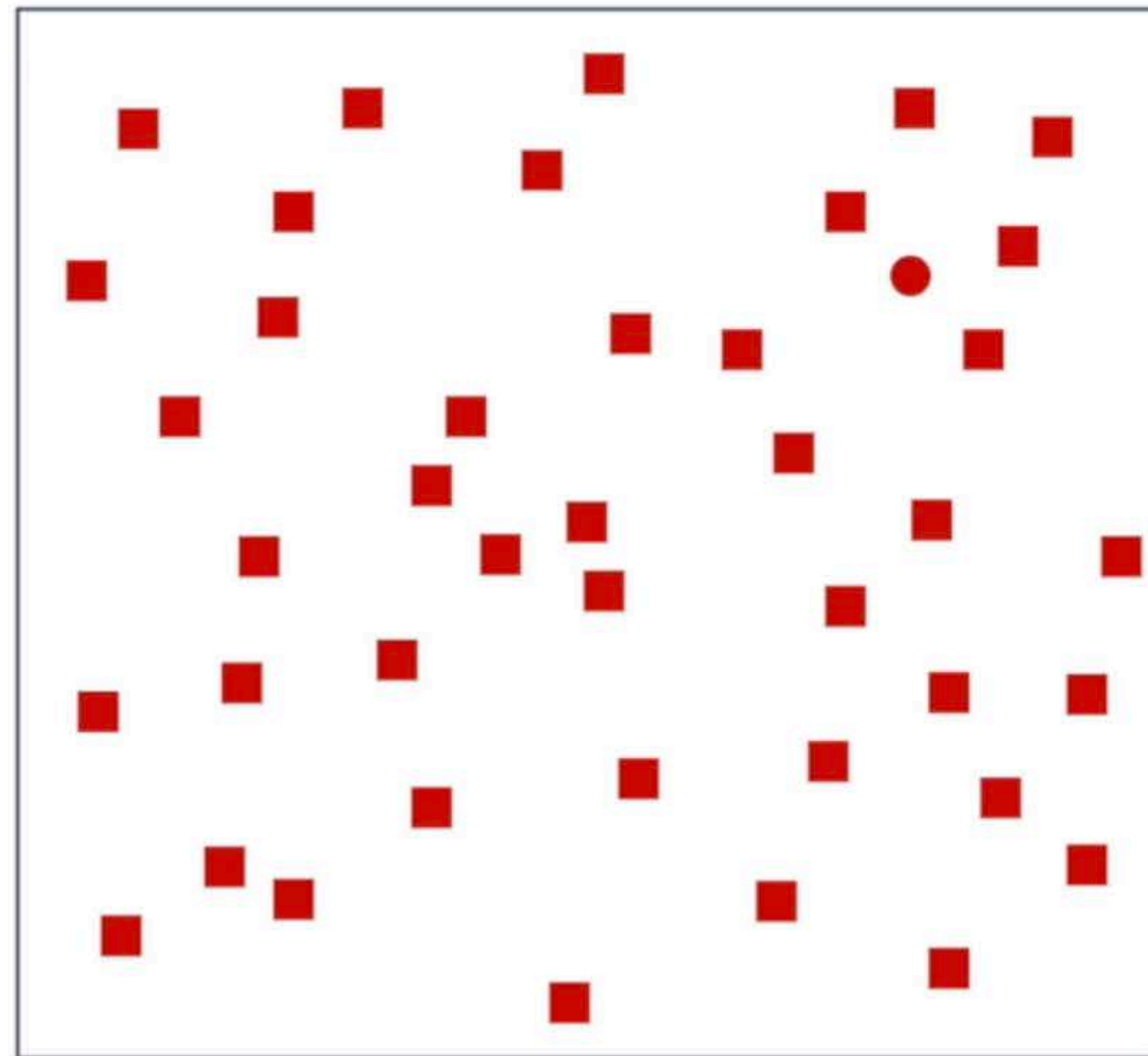
Motion

Finden Sie den roten Kreis in den drei Abbildungen

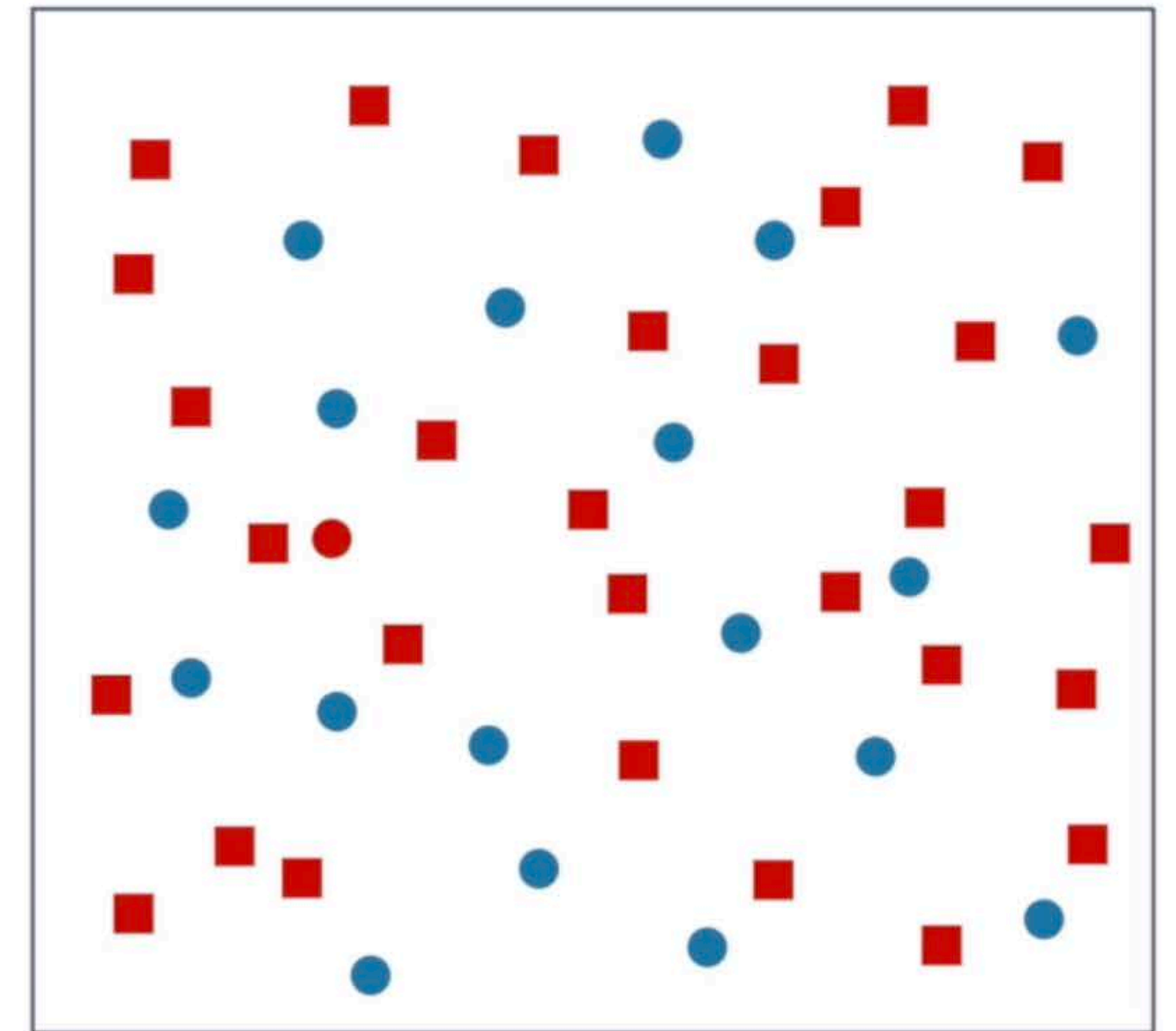
a) Unterschied in der Farbe



b) Unterschied in der Form



c) Unterschied in Farbe + Form

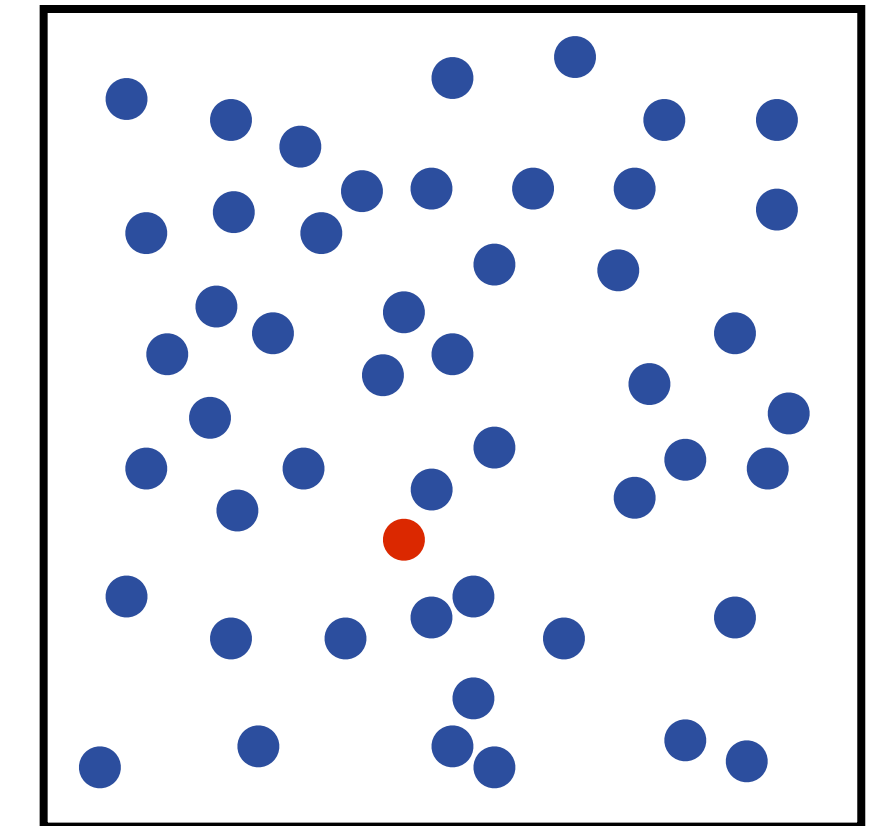
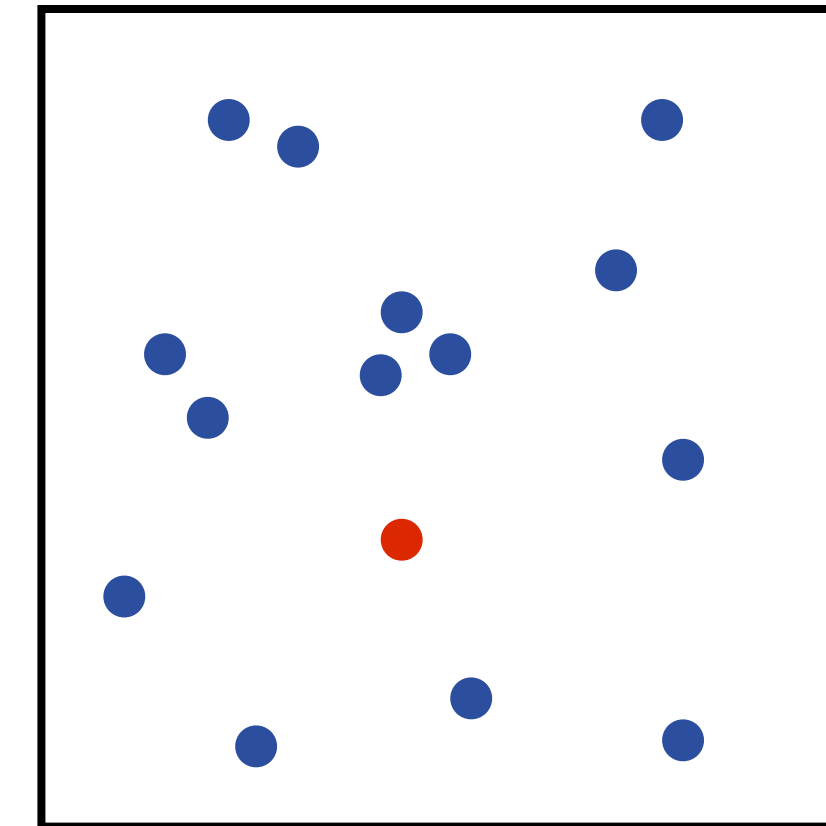


Präattentive Merkmale

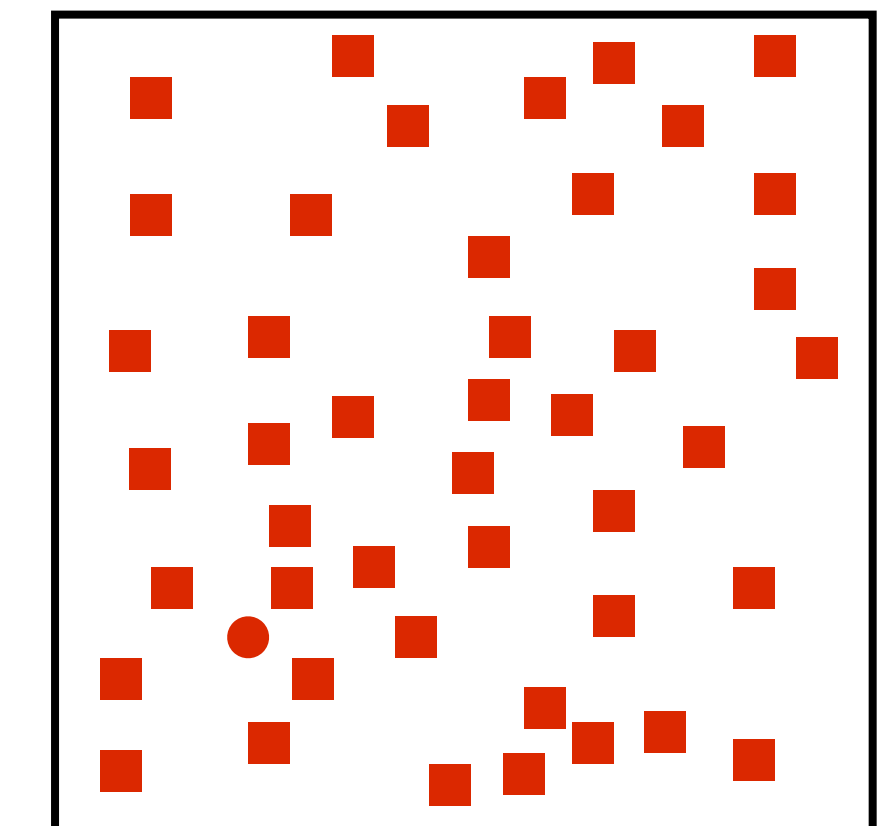
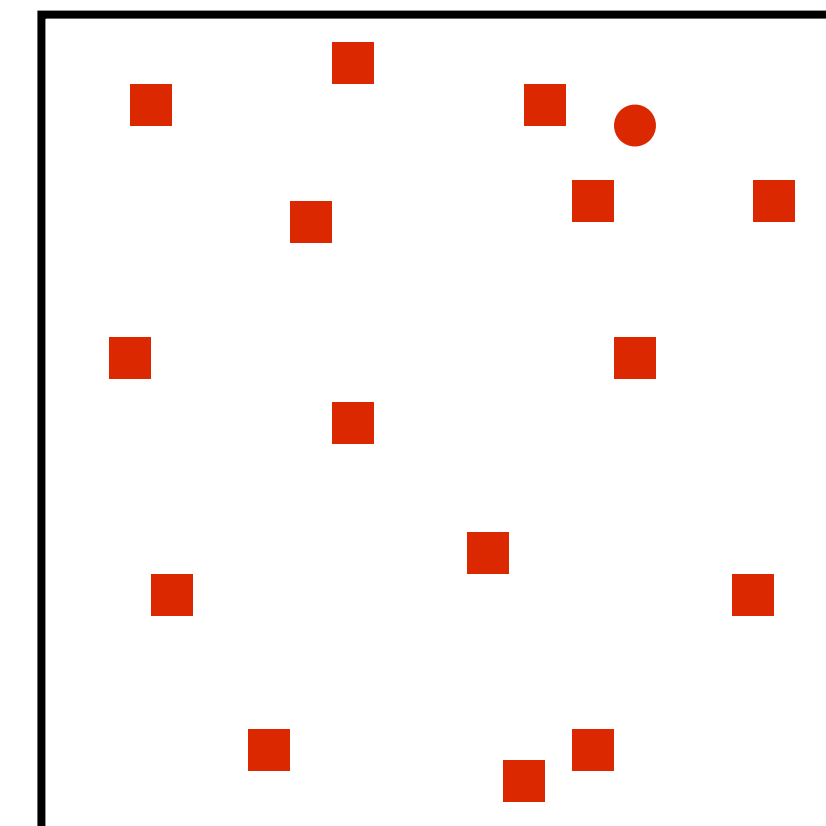
- ▶ Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Distraktoren
- ▶ nicht alle präattentiven Effekte sind gleich stark
- ▶ am stärksten z.B. Farbe, Bewegung, Orientierung und Größe
- ▶ Experiment: https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/PP/#jscript_search

Popout-Effekt mit einem Merkmal:

Unterschied
im Farbton



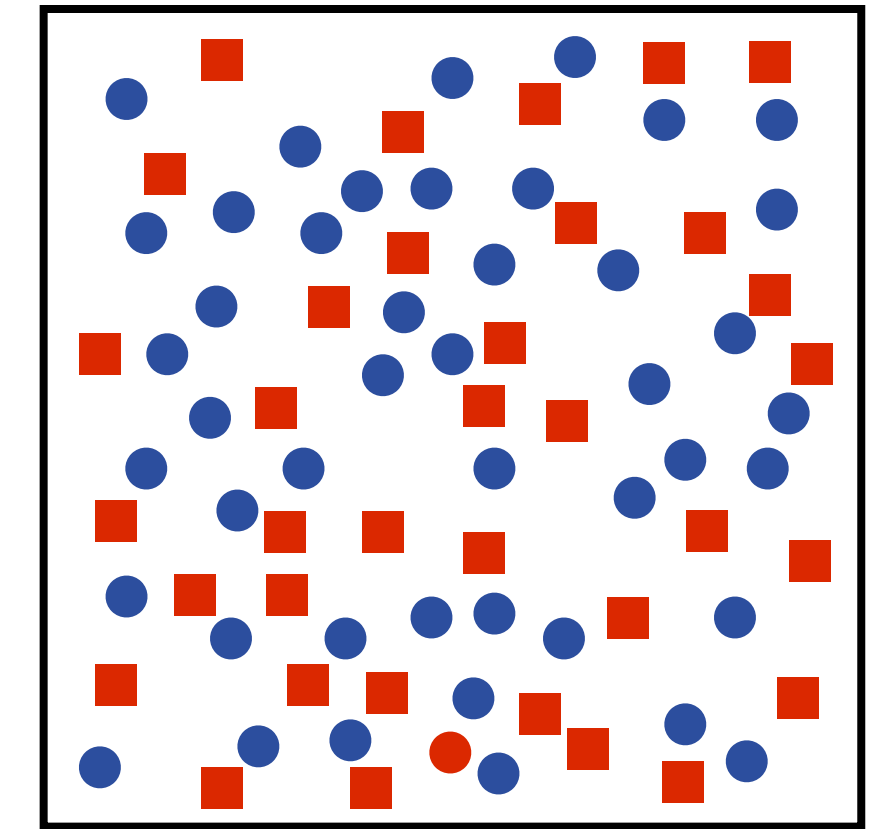
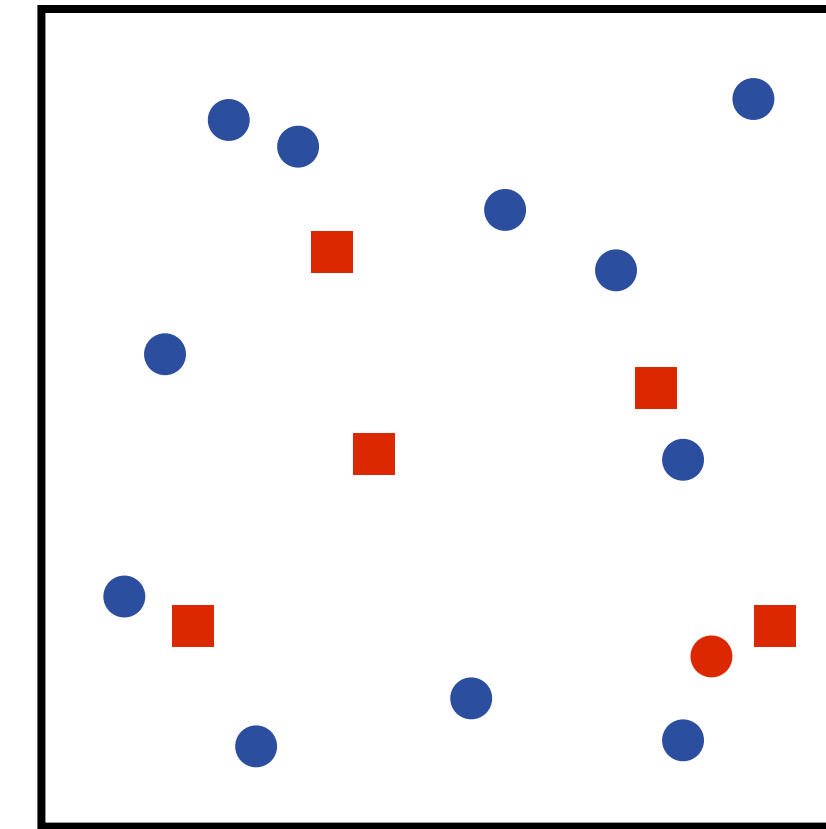
Unterschied
in der Form



Präattentive Merkmale

- ▶ Verbindung von zwei Merkmalen ist in der Regel nicht präattentiv
 - ▶ **Serielle Suche** nach (fast allen) Kombinationen
 - ▶ Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Distraktoren ab

Kombination von zwei Merkmalen:

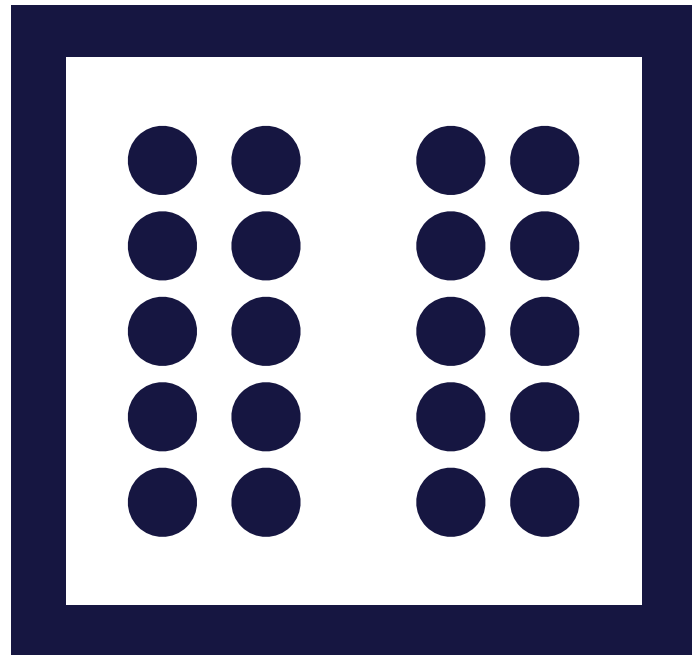


Gestaltgesetze

- ▶ **Gestaltpsychologie:** wir streben danach, die einfachste Lösung für unvollständige visuelle Informationen zu finden
- ▶ menschliche Wahrnehmung wählt die Interpretation, die den geringsten kognitiven Aufwand erfordert

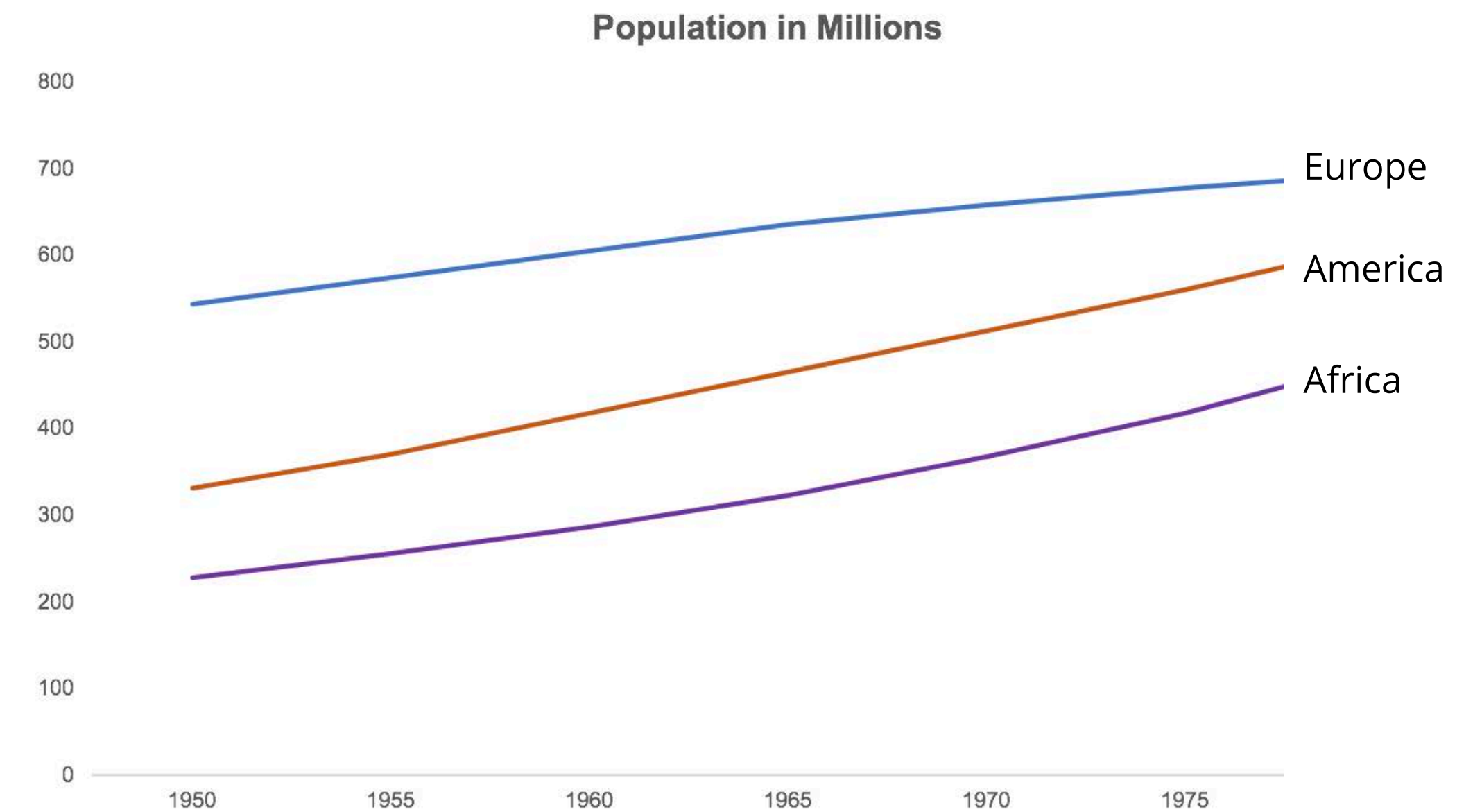
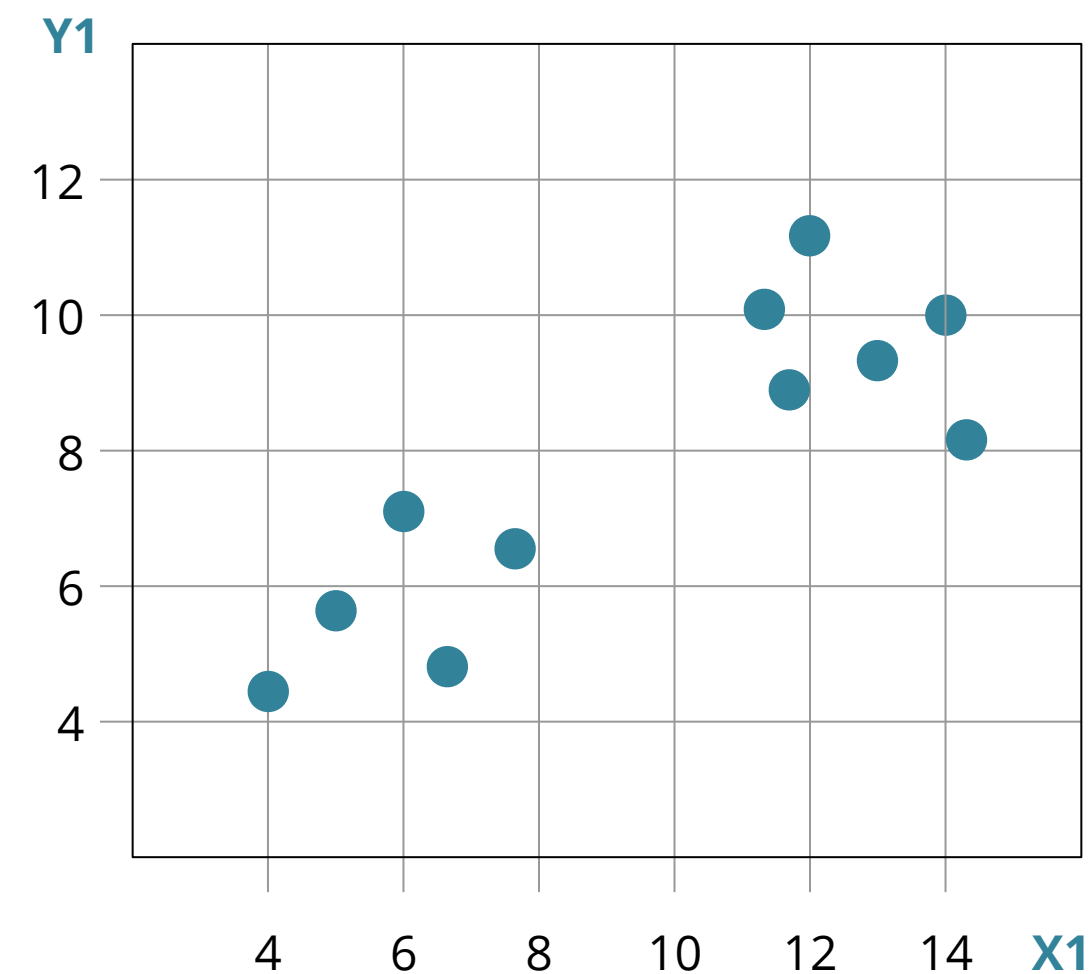


Gestaltgesetze

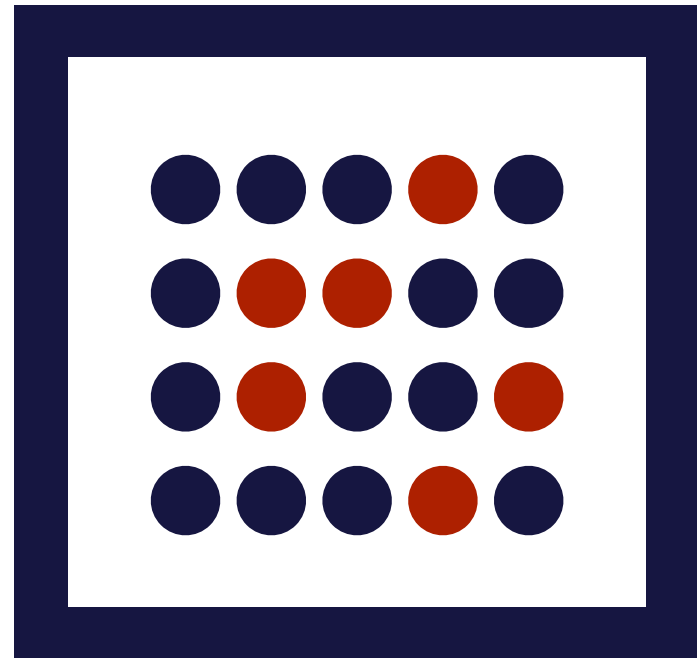


Gesetz der Nähe (Law of Proximity):

- Objekte, die nahe beieinander liegen, werden als Gruppen wahrgenommen



Gestaltgesetze



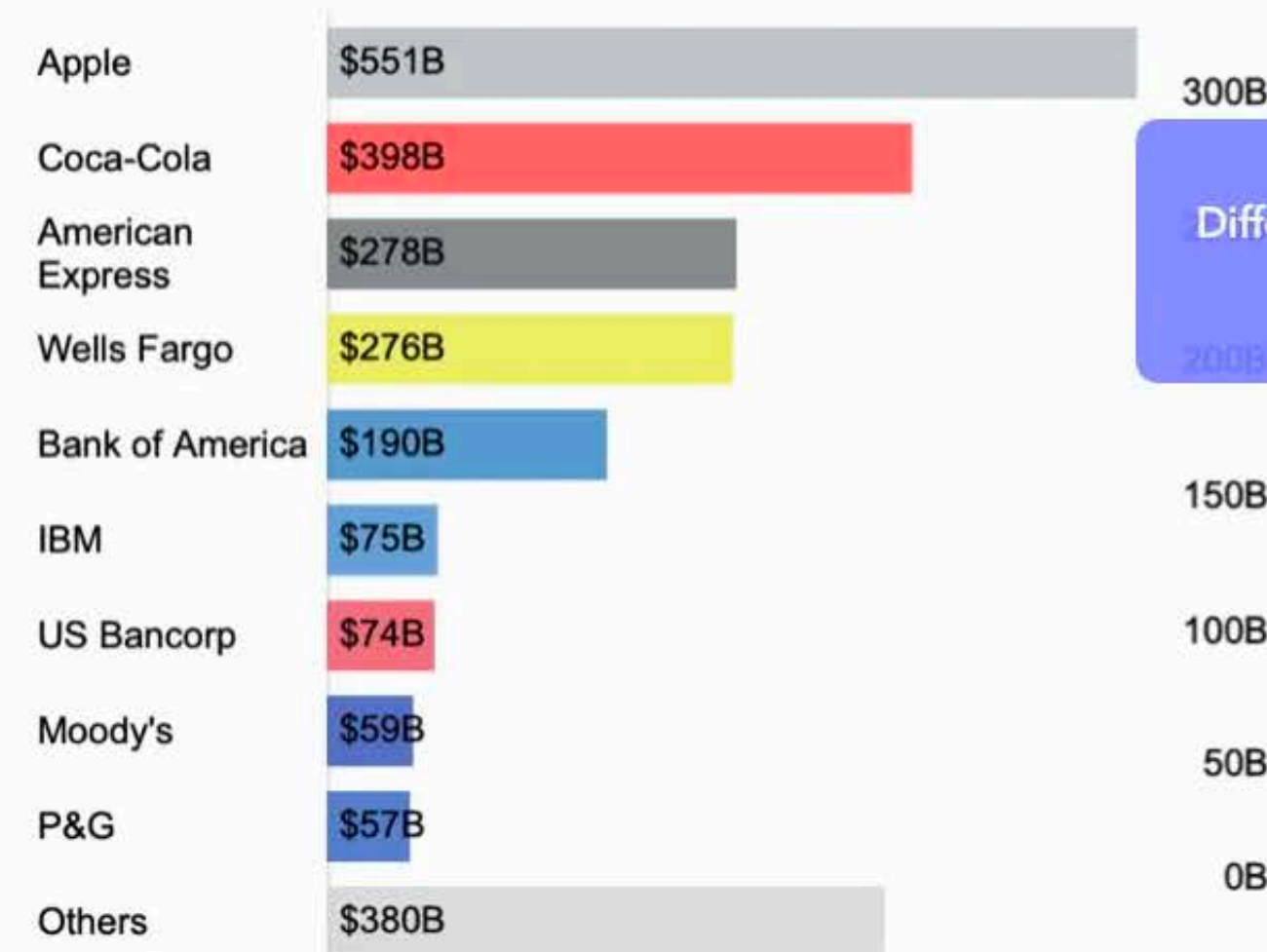
Gesetz der Ähnlichkeit
(Law of Similarity):

- Objekte, die gleiche Eigenschaften haben, werden als Gruppe wahrgenommen

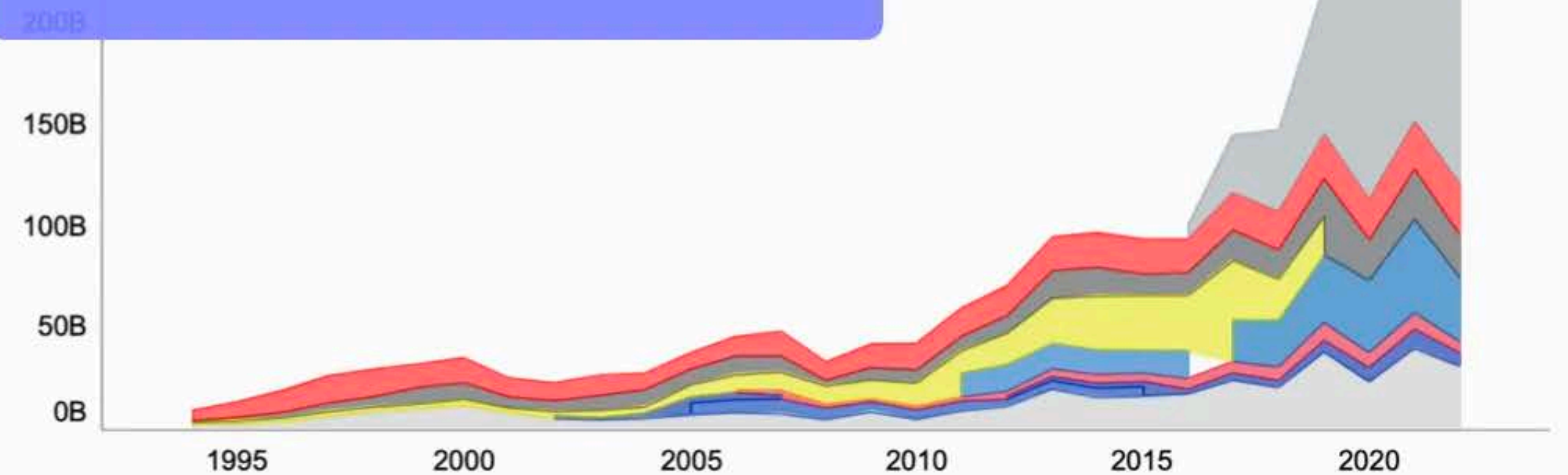
Top-10 Companies by Holdings

For top 20 companies colors are brand based – lots of brands with blue and red colors!

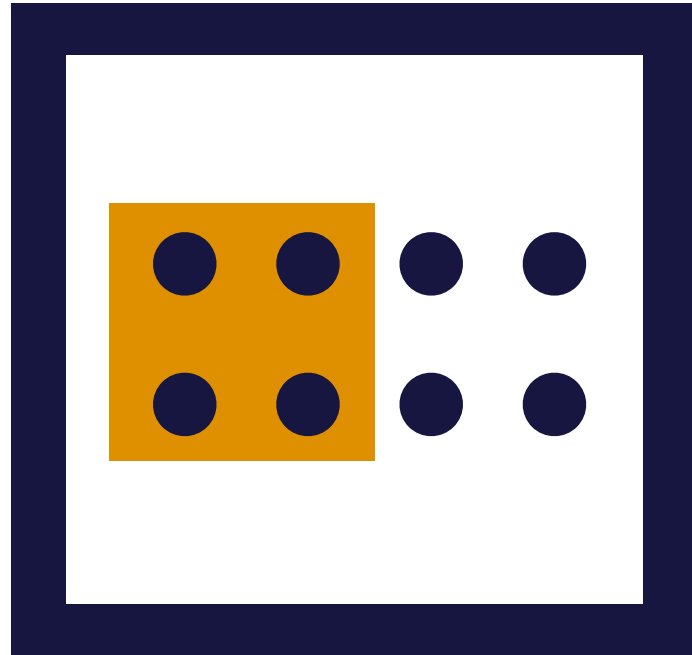
Click to filter and you can also filter the top by year on the right



Different charts but same color for the same categories.
This also helps to utilize charts as a color key.



Gestaltgesetze



Gesetz der gemeinsamen Region
(Law of Common Region):

- Objekte, die eine Umrandung um sich haben, werden als eine Gruppe wahrgenommen

CTR & Impressions

by Clicks, CTR, and Impressions

Clicks

27.7K

↑ 7.9%

CTR

2.1%

↑ 1.2%

Impressions

1.3M

↑ 6.7%

Two blocks of KPI are grouped based on metrics similarity

Conversion Rate & Cost

by Conversions Rate and Cost / Conv.

Conversions

189.4K

↑ 103.0%

Conv. rate

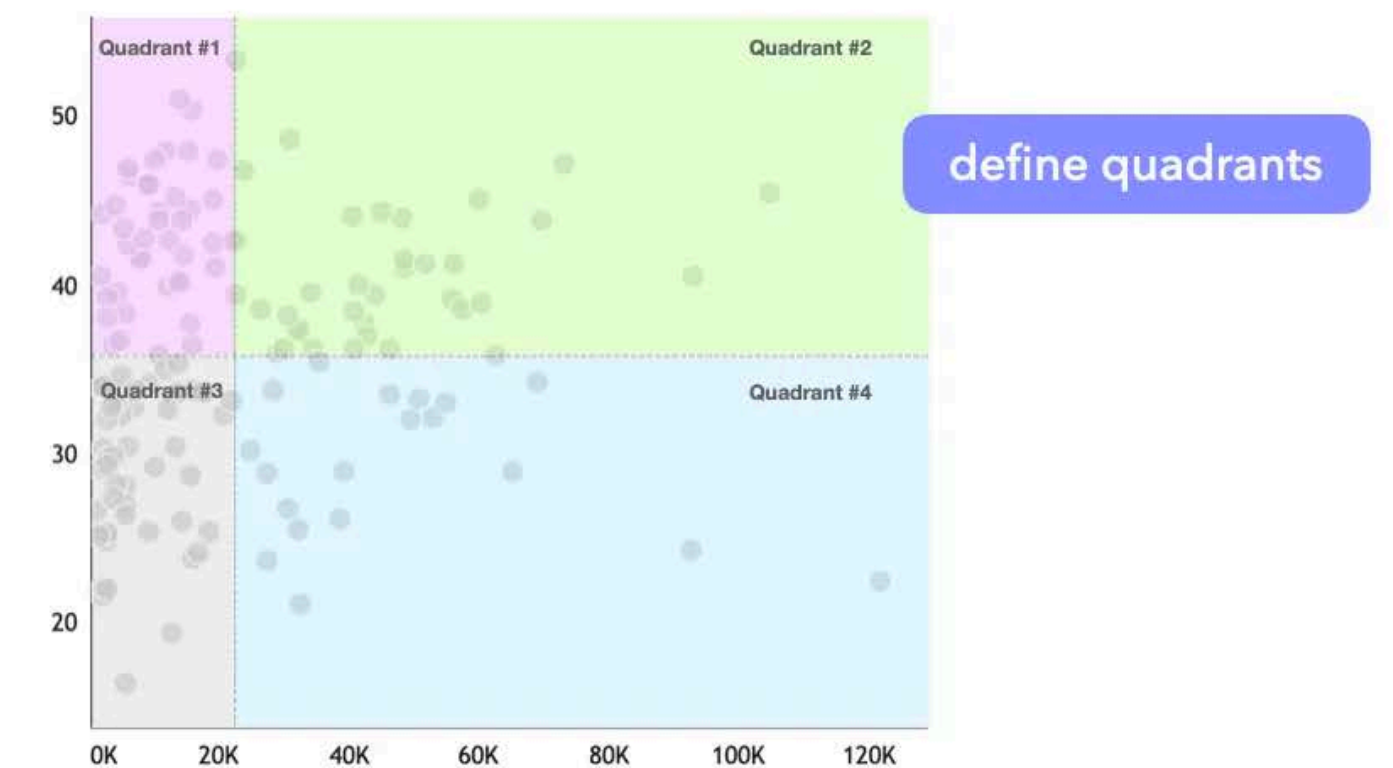
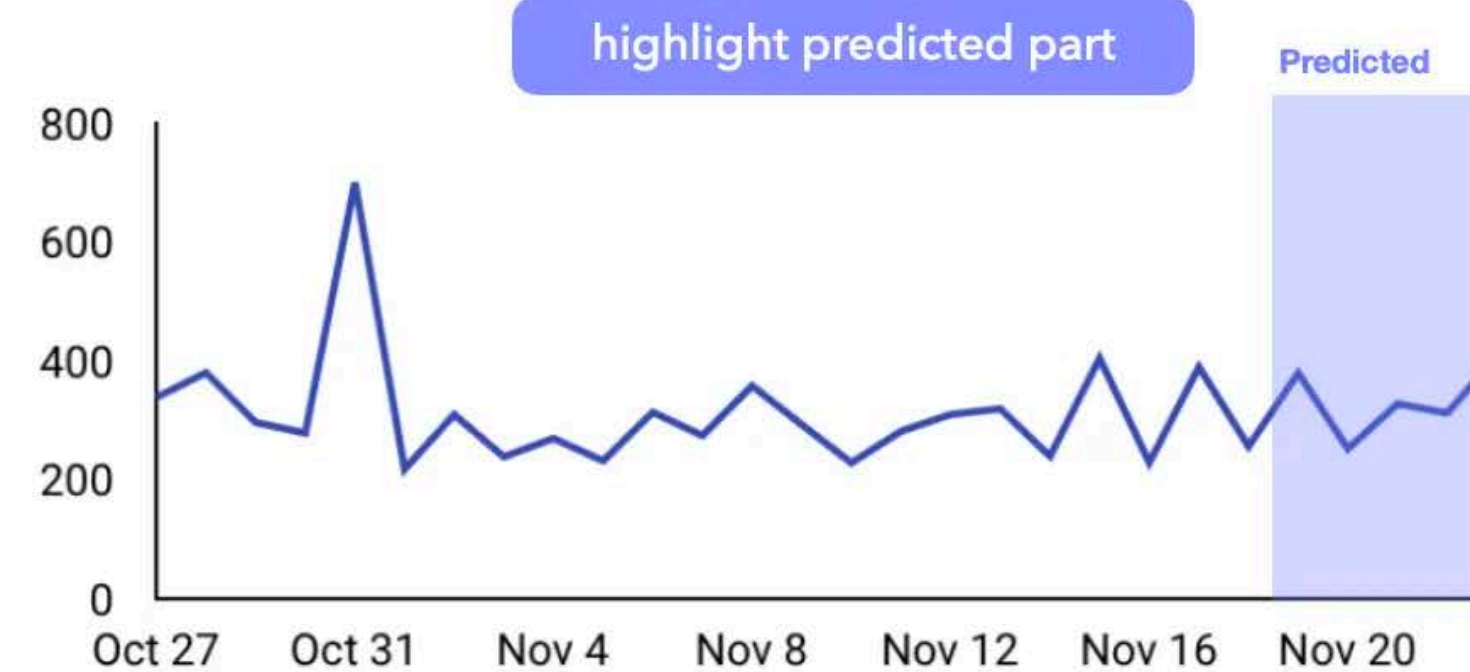
318.25%

↑ 147.3%

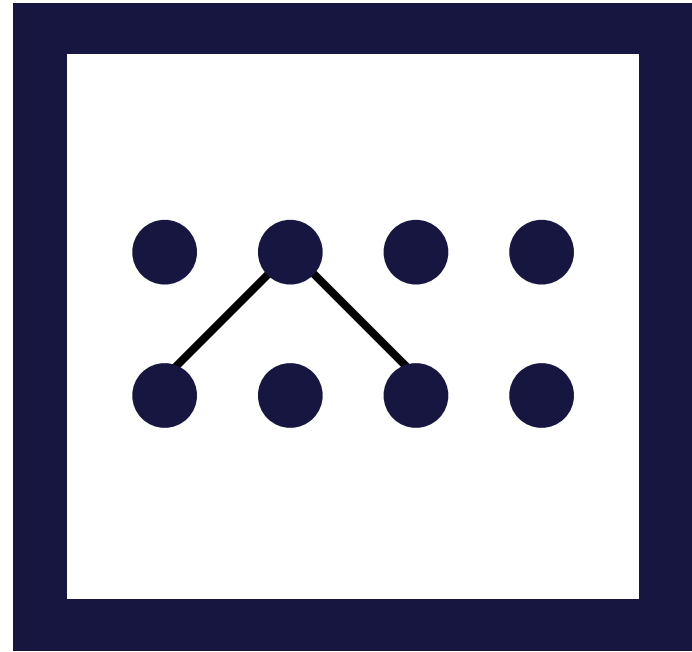
Cost / conv.

\$0.05

↓ -57.2%

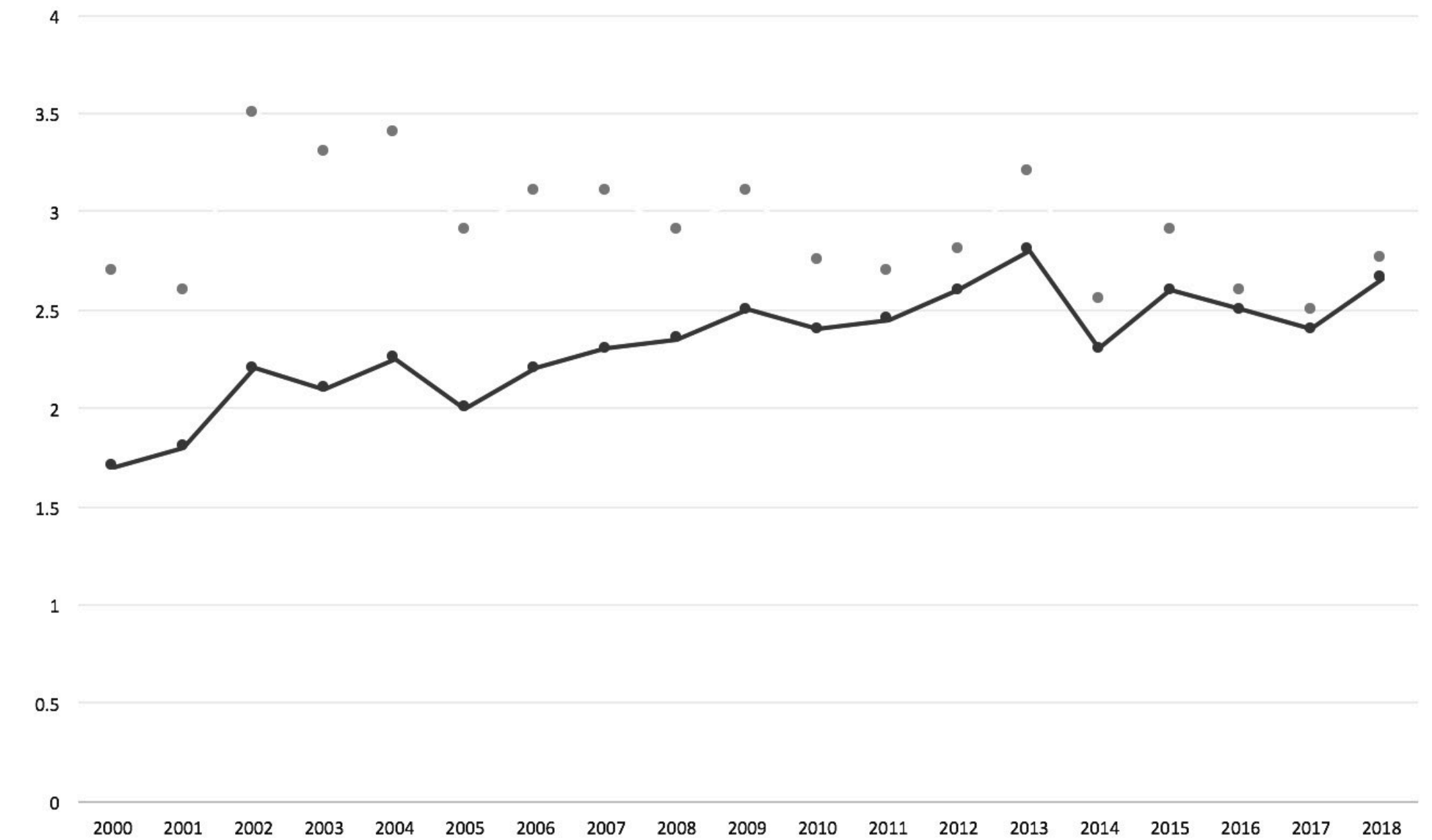
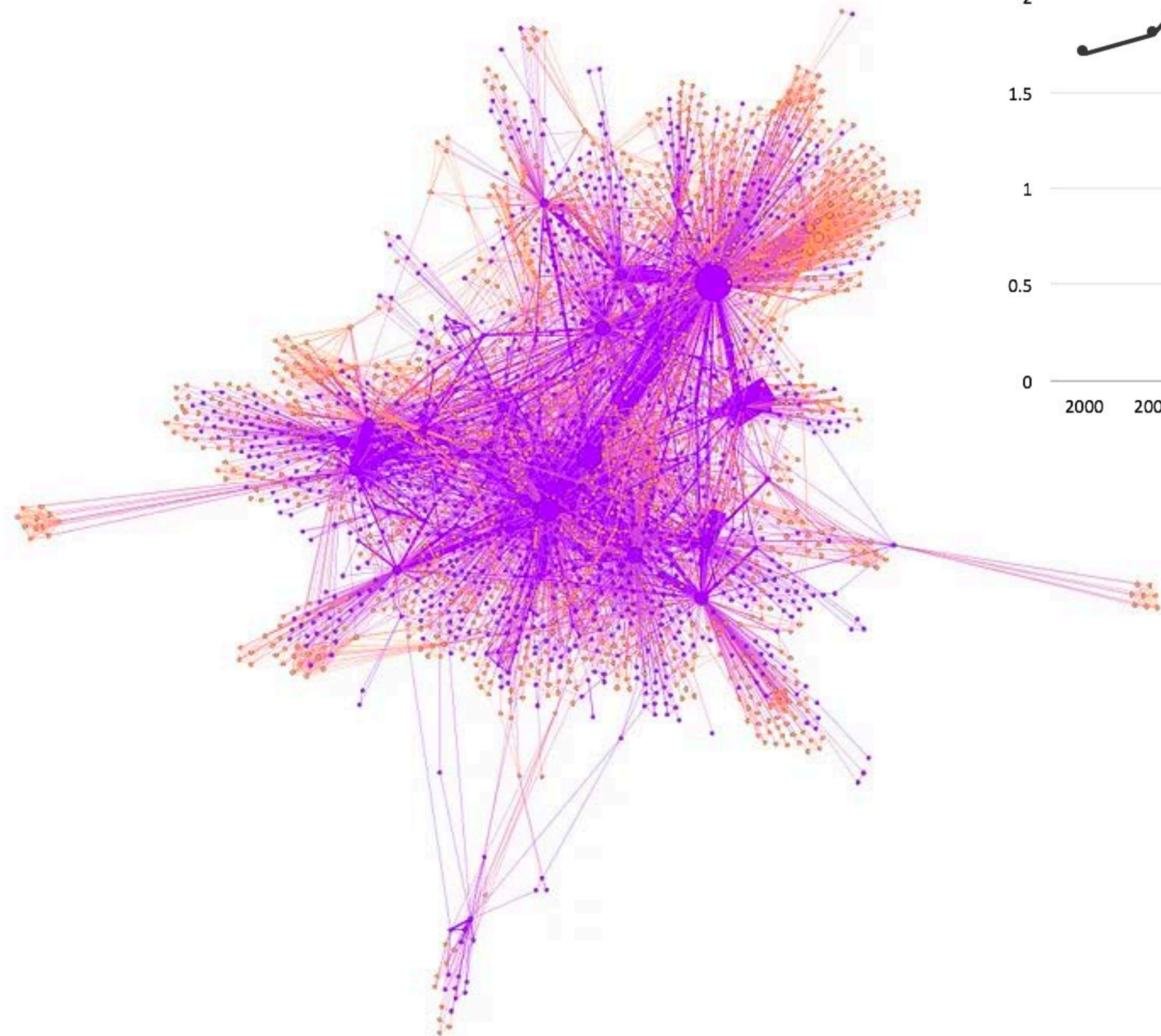


Gestaltgesetze



Gesetz der Verbundenheit
(Law of Connectedness):

- Objekte, die miteinander verbunden sind, werden als Gruppe wahrgenommen

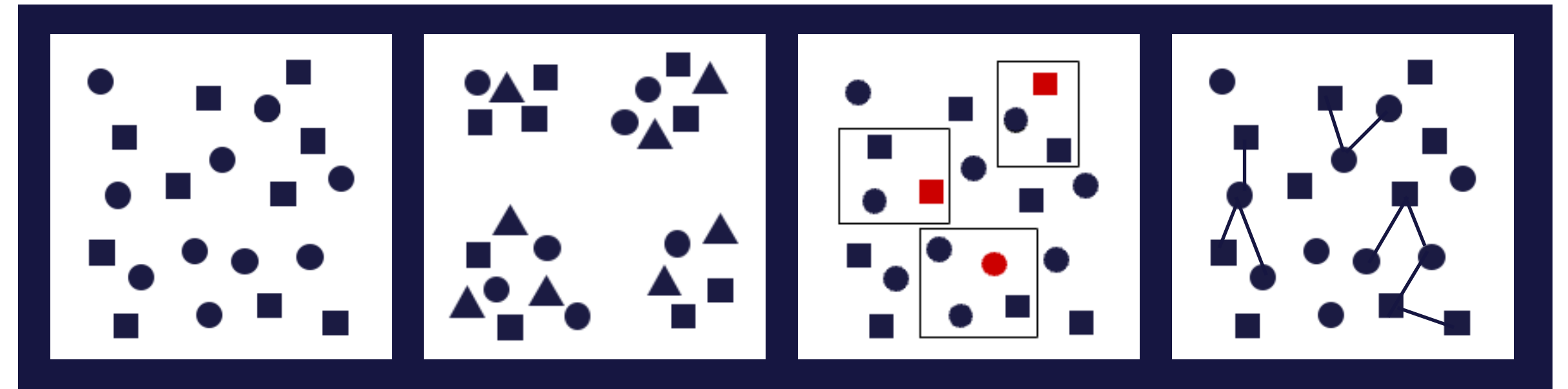


Gestaltgesetze

Gesetz der Ähnlichkeit

versus

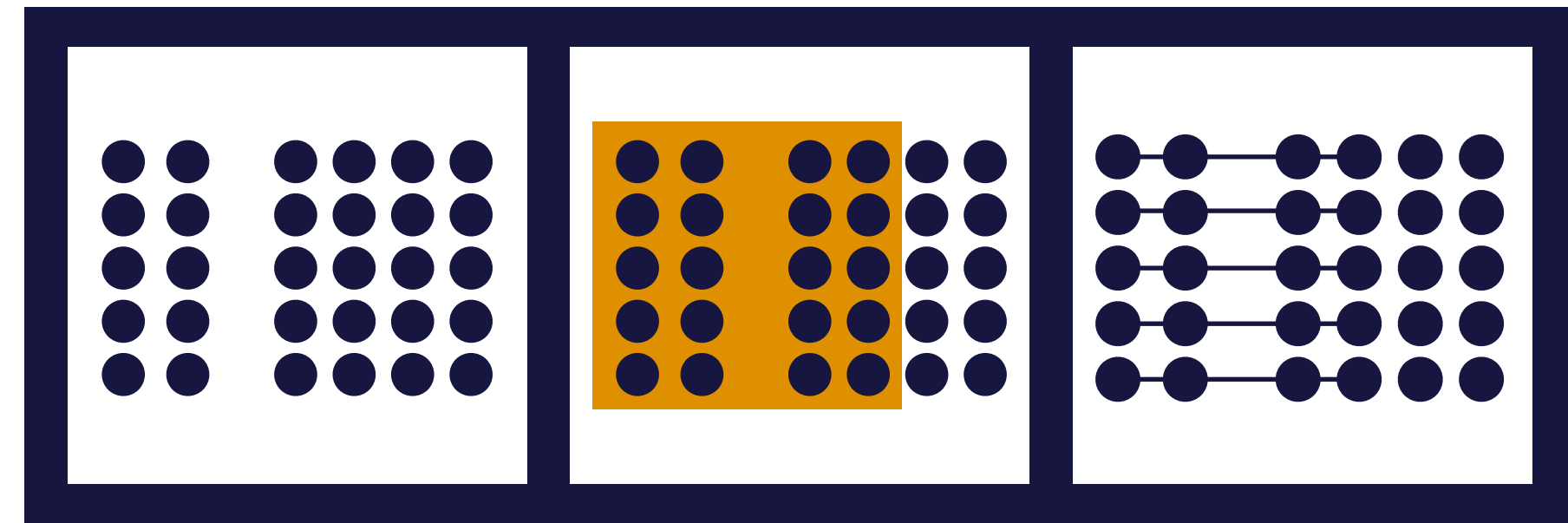
Gesetz der Nähe / Gesetz der gemeinsamen Region /
Gesetz der Verbundenheit



Gesetz der Nähe

versus

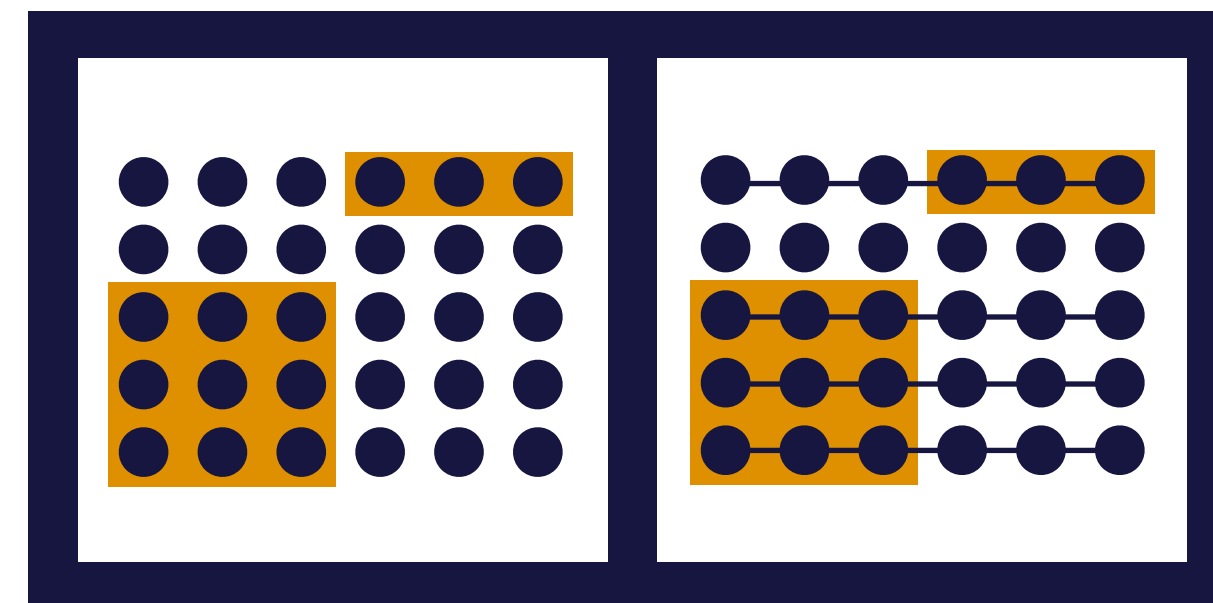
Gesetz der gemeinsamen Region / Gesetz der Verbundenheit



Gesetz der gemeinsamen Region

versus

Gesetz der Verbundenheit



Gestaltgesetze

Wie können die Spalten sortiert werden?

Show

10

▼ entries

Search:

IP Address	⌵ Audit Count	⌴ Label Count	⌵
0:0:0:0:0:0:0:1	1	64	
10.201.31.233, 128.229.4.2	1	18	
100.0.119.66	1	3	
100.15.106.155	2	83	
100.15.116.178	2	59	
100.15.125.29	1	0	
100.15.127.150	10	86	
100.15.138.89	1	0	
100.15.186.232	1	20	
107.0.32.10	33	1448	

Showing 1 to 10 of 146 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

15

Next

Gestaltgesetze

Berücksichtigung von Gesetz der Nähe

Show

10

 entries

Search:

IP Address 	Audit Count 	Label Count 
0:0:0:0:0:0:1	1	64
10.201.31.233, 128.229.4.2	1	18
100.0.119.66	1	3
100.15.106.155	2	83
100.15.116.178	2	59
100.15.125.29	1	0
100.15.127.150	10	86
100.15.138.89	1	0
100.15.186.232	1	20
107.0.32.10	33	1448

Showing 1 to 10 of 146 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

15

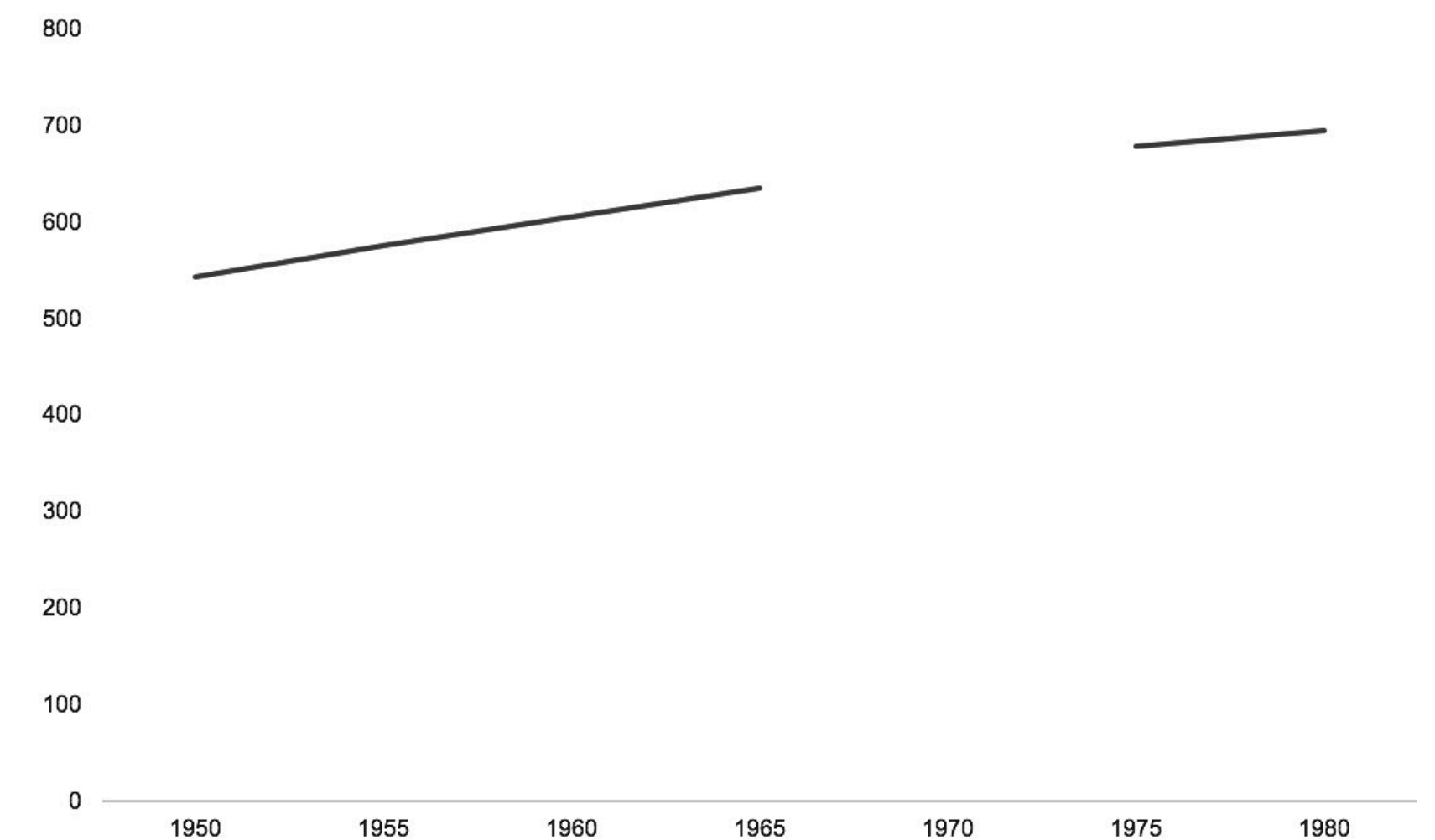
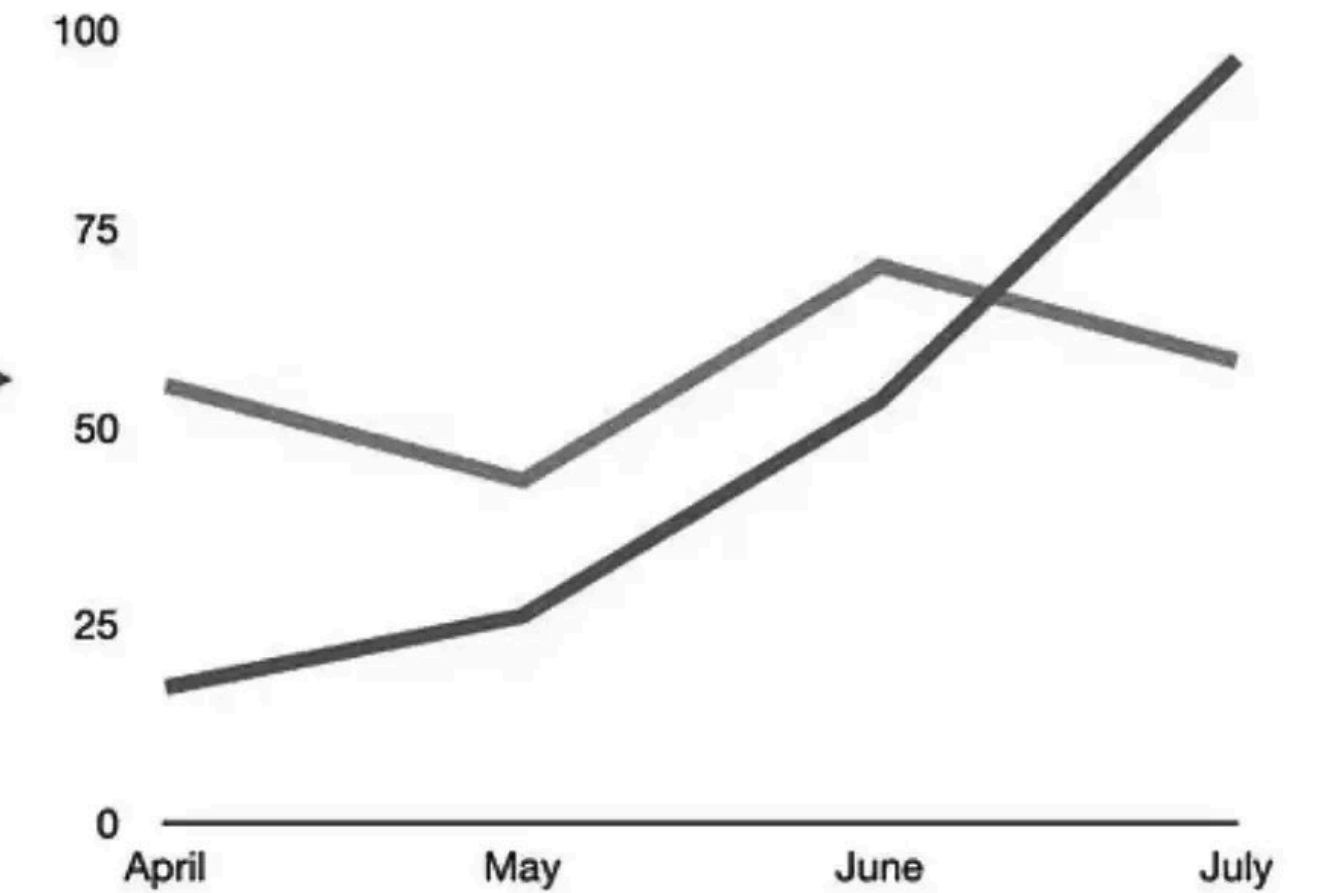
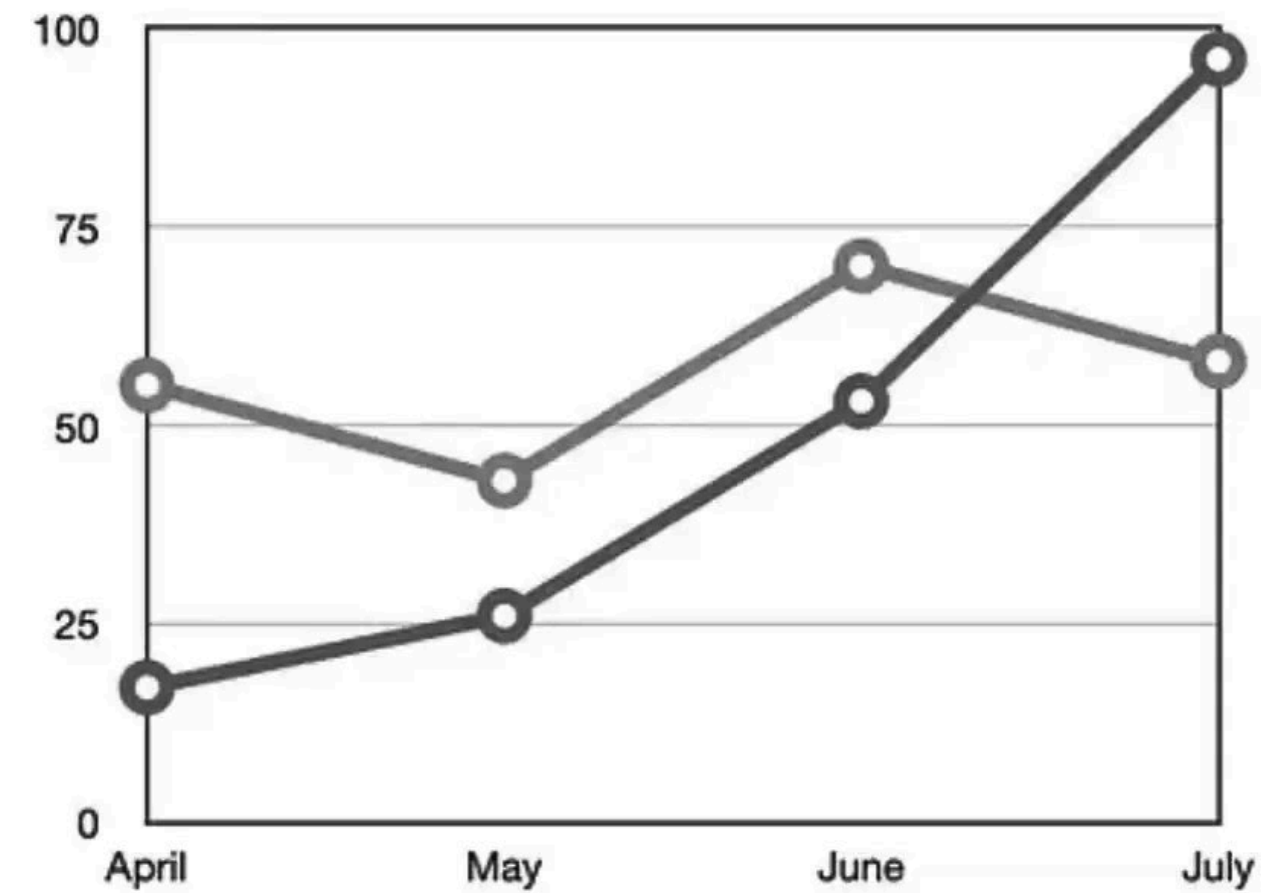
Next

Gestaltgesetze



Gesetz der Geschlossenheit
(Law of closure):

- offene Strukturen werden als geschlossen und vollständig wahrgenommen, wenn es möglich ist, sie vernünftig als solche zu interpretieren

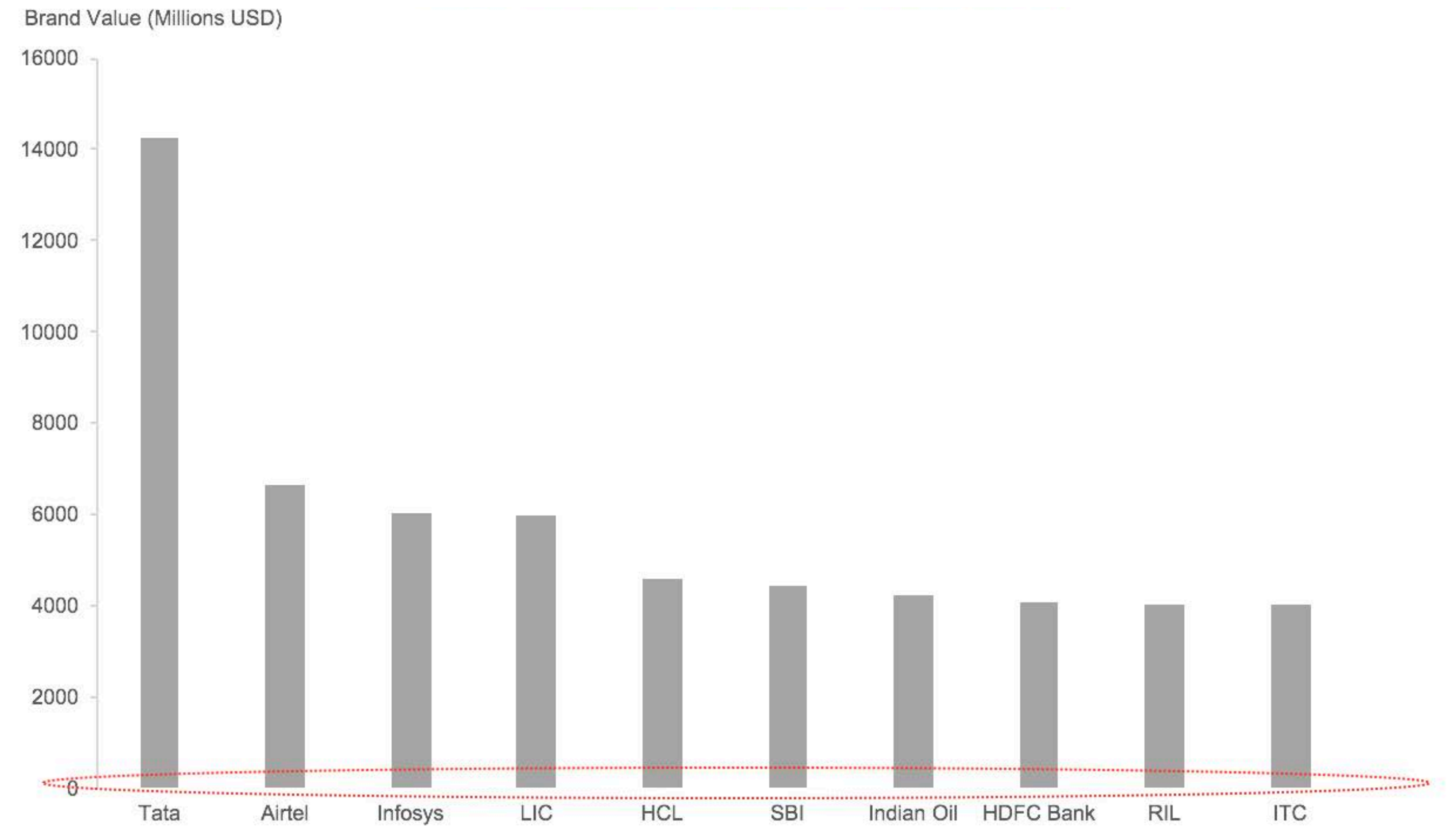


Gestaltgesetze

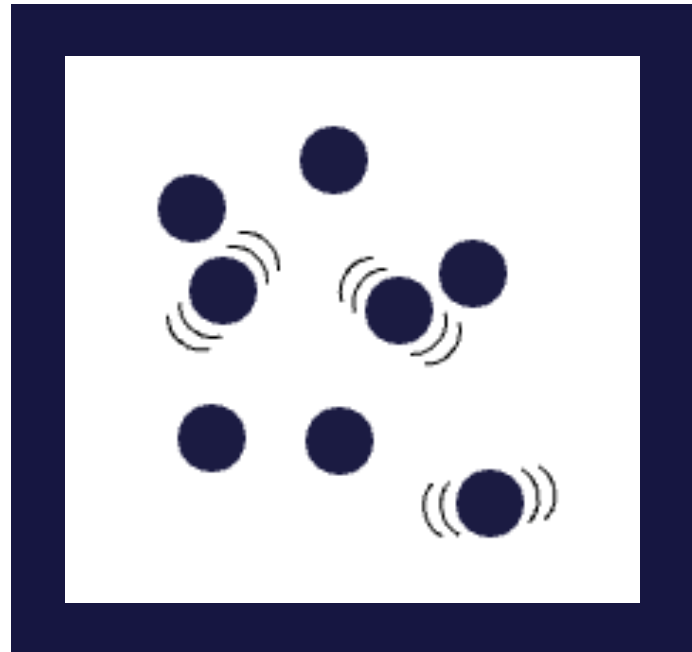


Gesetz der guten
Fortsetzung
(Law of Continuity):

- Linien folgen dem gleichmäßigsten Pfad



Gestaltgesetze



Gesetz des gemeinsamen Schicksals
(Law of common fate):

- Objekte, die sich in die gleiche Richtung oder im gleichen Rhythmus bewegen, werden als Gruppe wahrgenommen



Gedächtnis und Aufmerksamkeit

- ▶ menschliches Kurzzeitgedächtnis ist eine sehr begrenzte Ressource
- ▶ wenn diese Grenzen erreicht sind, ist der Mensch kognitiv überlastet und kann nicht alle dargestellten Informationen aufnehmen

Änderungsblindheit: Details eines Bildes können nicht über verschiedene Szenen hinweg erinnert werden, außer in Bereichen mit fokussierter Aufmerksamkeit

- ▶ Aufmerksamkeit wird durch bereits vorhandenes Wissen, Erwartungen und Ziele gesteuert, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind



https://youtu.be/Yt3GVbH_uuE?si=dElsaM9om-vS9evO

Referenzen

[CARD ET AL. 1999] - CARD, S., MACKINLAY, J. & SHNEIDERMAN, B.: READINGS IN INFORMATION VISUALIZATION: USING VISION TO THINK. MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS. 1999

[MIKSCH & AIGNER 2014] - SILVIA MIKSCH, WOLFGANG AIGNER, A MATTER OF TIME: APPLYING A DATA-USERS-TASKS DESIGN TRIANGLE TO VISUAL ANALYTICS OF TIME-ORIENTED DATA, COMPUTERS & GRAPHICS, VOLUME 38, 2014

[MUNZNER 2014] - MUNZNER, T.: VISUALIZATION ANALYSIS AND DESIGN. BOCA RATON, FL: CRC PRESS, AK PETERS VISUALIZATION SERIES. 2014

[SHNEIDERMAN 1996] - SHNEIDERMAN, B.: THE EYES HAVE IT: A TASK BY DATA TYPE TAXONOMY FOR INFORMATION VISUALIZATION. IEEE SYMPOSIUM ON VISUAL LANGUAGE (S. 336-343). LOS ALAMITOS, CA: IEEE COMPUTER SOCIETY. 1996

[TOMINISKI & SCHUMANN 2000] - CHRISTIAN TOMINISKI & HEIDRUN SCHUMANN: INTERACTIVE VISUAL DATA ANALYSIS, (AK PETERS VISUALIZATION SERIES), 1. AUFLAGE, 2000

[SCHWABISH 2021] - JONATHAN SCHWABISH: BETTER DATA VISUALIZATIONS, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, 2021

[BÖRNER 2015] - KATY BÖRNER: ATLAS OF KNOWLEDGE, THE MIT PRESS, 2015

[BÖRNER ET AL. 2019] - KATY BÖRNER, ANDREAS BUECKLE, MICHAEL GINDA: DATA VISUALIZATION LITERACY: DEFINITIONS, CONCEPTUAL FRAMEWORKS, EXERCISES, AND ASSESSMENTS, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, [HTTPS://DOI.ORG/10.1073/PNAS.1807180116](https://doi.org/10.1073/pnas.1807180116), 2019